

Analisi di piccolo segnale degli amplificatori elementari

Francesco Driussi

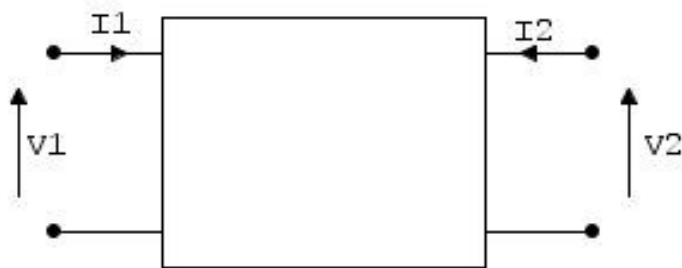
Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica
Dipartimento Politecnico di Ingegneria ed Architettura

francesco.driussi@uniud.it

www.diegm.uniud.it/driussi

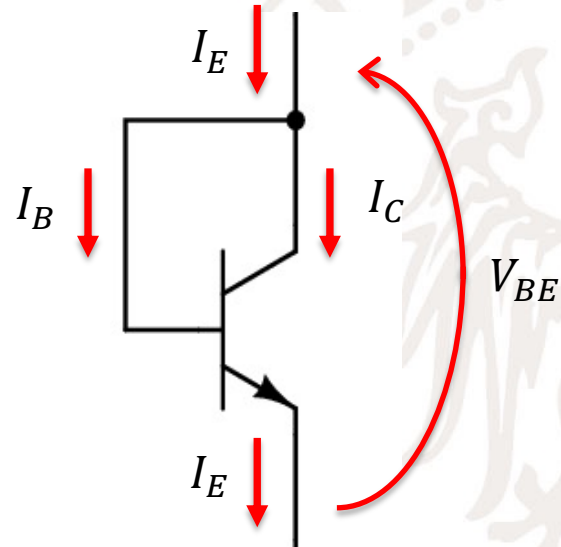
Lo scopo finale dell'analisi di piccolo segnale è calcolare le funzioni di rete:

1. Calcolo del **punto di lavoro** di un amplificatore
2. Linearizzazione del circuito ed disegno del **circuito equivalente ai piccoli segnali**
3. Calcolo dei **parametri differenziali** del circuito equivalente
4. Estrazione della **matrice** descrittiva del circuito
5. Calcolo delle **FUNZIONI DI RETE**



$$\|Y\| = \begin{vmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} y_i & y_r \\ y_f & y_o \end{vmatrix}$$

Esempio: BJT connesso a diodo



1. Calcolo del punto di lavoro:

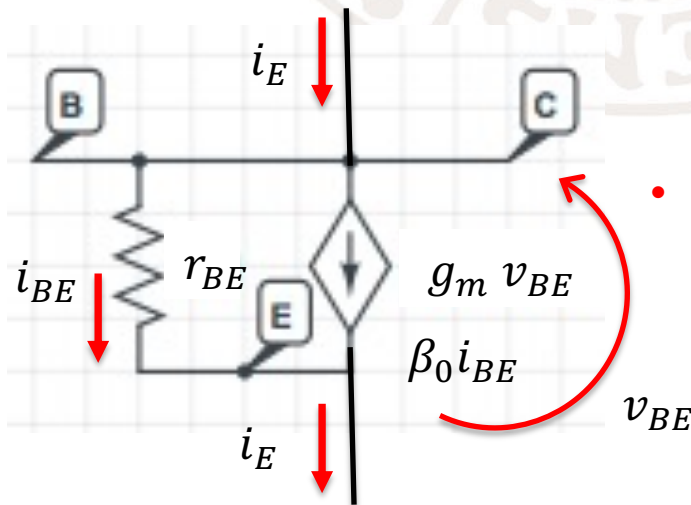
- $V_{CB} = 0 \rightarrow$ limite della regione attiva, effetto Early nullo
- $V_{BE} = V_{CE} \rightarrow$ ho un'unica tensione e un'unica corrente
- **punto di lavoro $Q \equiv (I_{E0}, V_{BE0})$**

$$I_{E0} = I_{C0} + I_{B0} = I_{C0} + \frac{I_{C0}}{\beta_F} = \left(1 + \frac{1}{\beta_F}\right) I_S \exp\left(\frac{V_{BE0}}{V_{th}}\right)$$

2. Estrazione del circuito equivalente di piccolo segnale:

- Il BJT viene sostituito dal suo circuito equivalente ai piccoli segnali (trascuro gli effetti reattivi)

3. Calcolo parametri differenziali



$$r_{BE} = \frac{V_{th}}{I_{BE0}} = \frac{V_{th}(1 + \beta_F)}{I_{E0}} \quad (\text{ordine del k}\Omega)$$

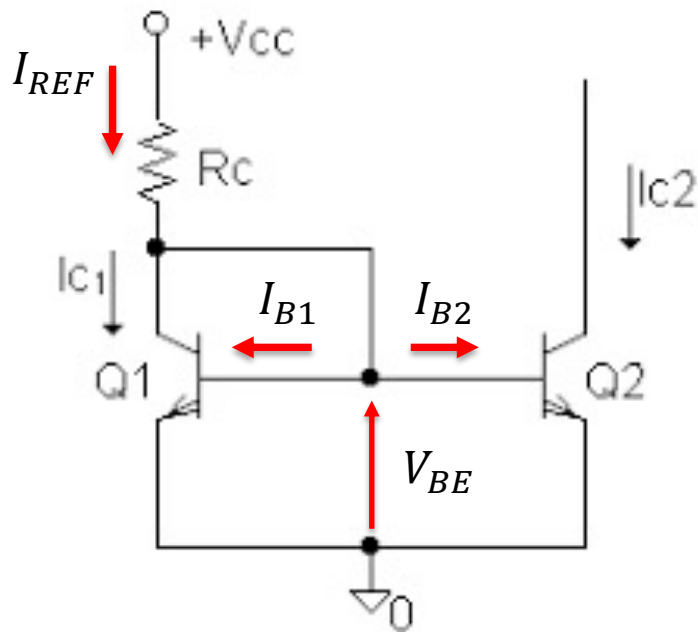
- **Senza effetto Early, r_{CE} sparisce !**

$$i_E = (1 + \beta_0)i_{BE} = (1 + \beta_0) \frac{v_{BE}}{r_{BE}} = \frac{(1 + \beta_0)}{r_{BE}} v_{BE}$$

$$R_d = \frac{v_{BE}}{i_E} = \frac{r_{BE}}{(1 + \beta_0)}$$

(molto piccola; dell'ordine delle decine di Ω)

Esempio: Specchio di corrente



→ Q1 e Q2 lavorano in regione normale

→ inoltre $V_{BE1} = V_{BE2} = V_{BE}$

→ trascuro l'effetto Early

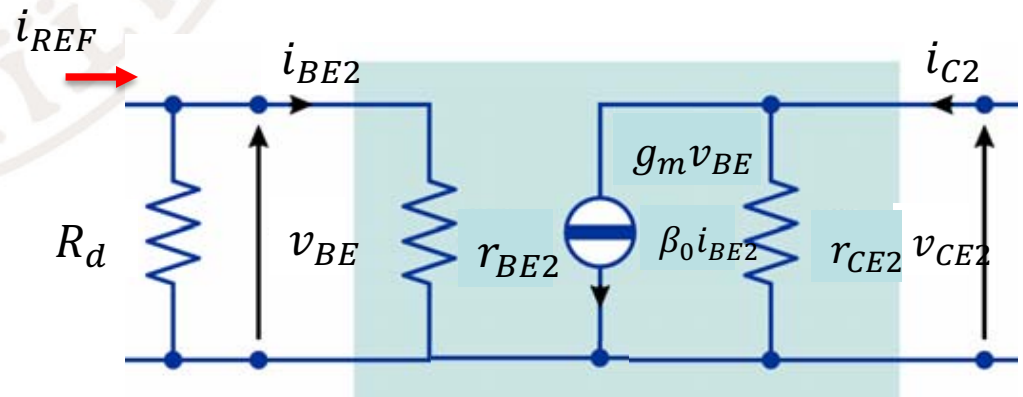
$$I_{C10} = I_{C20} = I_S \exp\left(\frac{V_{BE0}}{V_{th}}\right)$$

$$I_{C20} = \frac{\beta_F}{\beta_F + 2} I_{REF}$$

Q1 è connesso a diodo → lo posso sostituire con la sua resistenza differenziale

$$R_d = \frac{r_{BE1}}{(1 + \beta_0)}$$

Circuito equivalente di piccolo segnale



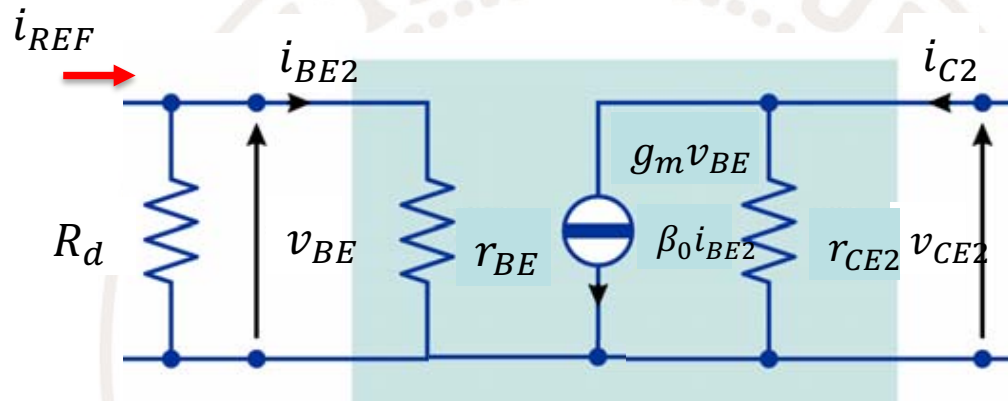
Calcolo parametri differenziali

→ i BJT sono polarizzati con la stessa corrente

→ parametri differenziali identici se BJT uguali

$$r_{BE2} = \frac{V_{th}}{I_{BE20}} = \frac{V_{th} \beta_F}{I_{C20}} = r_{BE1} = r_{BE}$$

Esempio: Specchio di corrente



Estrazione delle funzioni di rete dello specchio di corrente

→ non ci sono effetti reattivi → posso fare i calcoli nel dominio del tempo

$$i_{REF} = \frac{v_{BE}}{R_d} + i_{BE2}$$

$$R_I = \frac{v_I}{i_I} = \frac{v_{BE}}{i_{REF}} = \frac{v_{BE}}{\frac{v_{BE}}{R_d} + i_{BE2}} = \frac{v_{BE}}{\frac{1}{R_d} + \frac{i_{BE2}}{v_{BE}}} = \frac{1}{\frac{1}{R_d} + \frac{1}{r_{BE}}} = R_d \parallel r_{BE} = \frac{1}{\frac{1 + \beta_0}{r_{BE}} + \frac{1}{r_{BE}}} = \frac{r_{BE}}{(2 + \beta_0)}$$

$$R_O = \left. \frac{v_{CE2}}{i_{C2}} \right|_{i_{REF}=0} = r_{CE2}$$

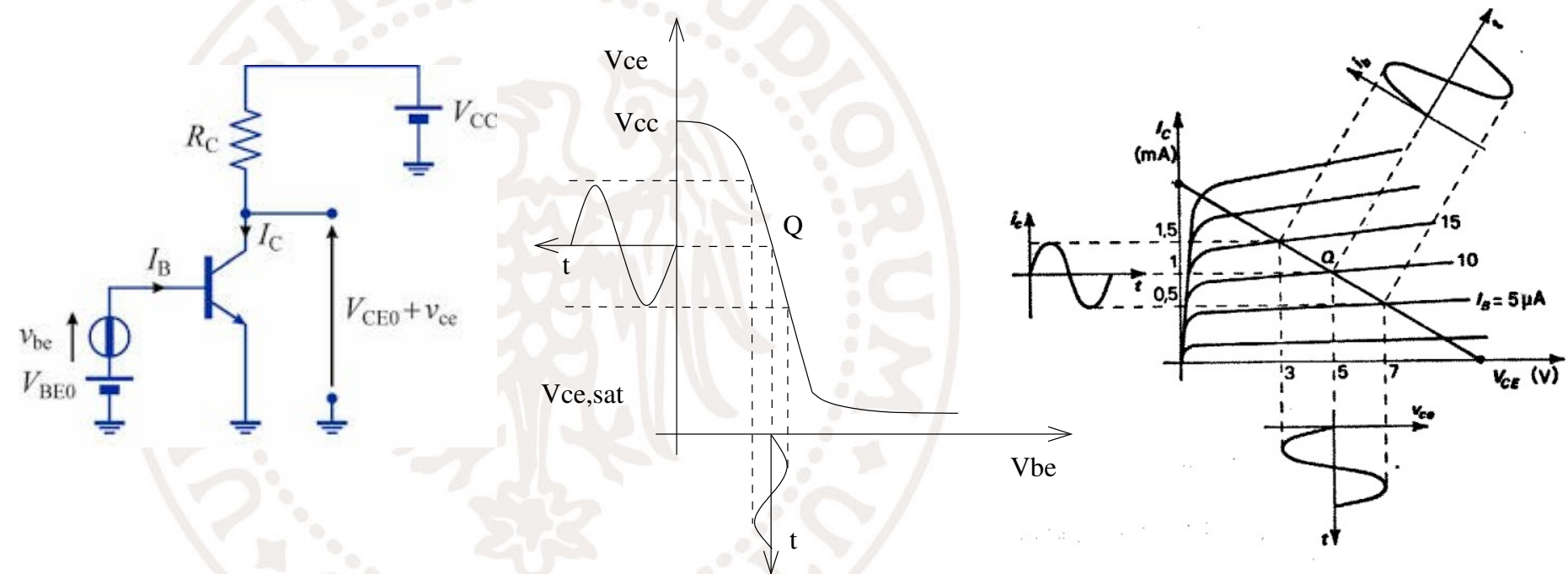
$$i_{C2} = g_m v_{BE} + \frac{v_{CE2}}{r_{CE2}} = \beta_0 i_{BE2} + \frac{v_{CE2}}{r_{CE2}}$$

se trascuro l'effetto Early ($r_{CE2} = \infty$): $i_{C2} \cong \beta_0 i_{BE2}$

$$A_I = \frac{i_O}{i_I} = \frac{i_{C2}}{i_{REF}} = \frac{\beta_0 i_{BE2}}{\frac{v_{BE}}{R_d} + i_{BE2}} = \frac{\beta_0 i_{BE2}}{\frac{(1 + \beta_0) v_{BE}}{r_{BE}} + i_{BE2}} = \frac{\beta_0 i_{BE2}}{(2 + \beta_0) i_{BE2}} = \frac{\beta_0}{(2 + \beta_0)}$$

Se β_0 è grande, anche al piccolo segnale $i_{C2} \cong i_{REF} \rightarrow$ **specchia il segnale di corrente !**

Emettitore comune (E. C.)



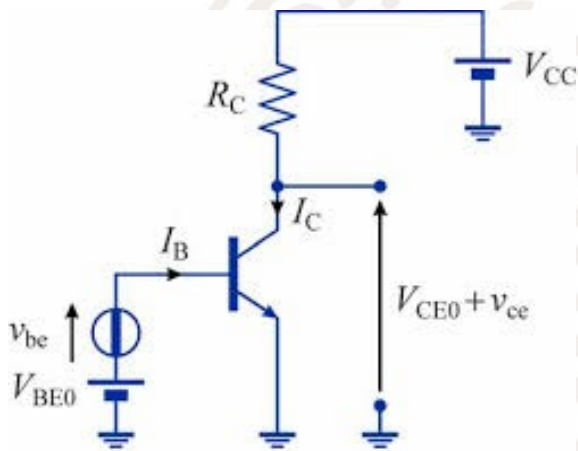
- L'emettitore comune è uno stadio amplificatore elementare → amplifica l'ampiezza del segnale di ingresso → *quanto amplifica?*
- Il circuito è non lineare → difficile l'analisi dinamica !!
- Funziona bene se il BJT lavora in regione normale (alta pendenza della caratteristica)

1. Calcolo del punto di lavoro:

- In regione attiva/normale $I_C = I_S \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_{th}}\right)$; $V_{CE} = V_{CC} - R_C I_C = V_{CC} - R_C I_S \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_{th}}\right)$
- punto di lavoro $Q \equiv (I_{B0}, V_{BE0}, I_{C0}, V_{CE0})$

2. Estrazione del circuito equivalente di piccolo segnale:

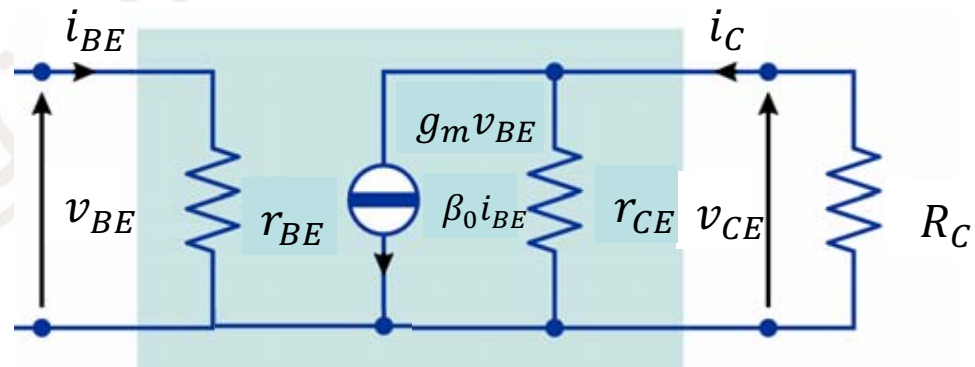
- Il BJT viene sostituito dal suo circuito equivalente ai piccoli segnali
- Trascuro gli effetti reattivi (studio il circuito all'interno della banda passante dell'amplificatore)
- Studio del comportamento quasi-stazionario
- V_{CC} costante $\rightarrow v_{CC} = 0$ (massa)



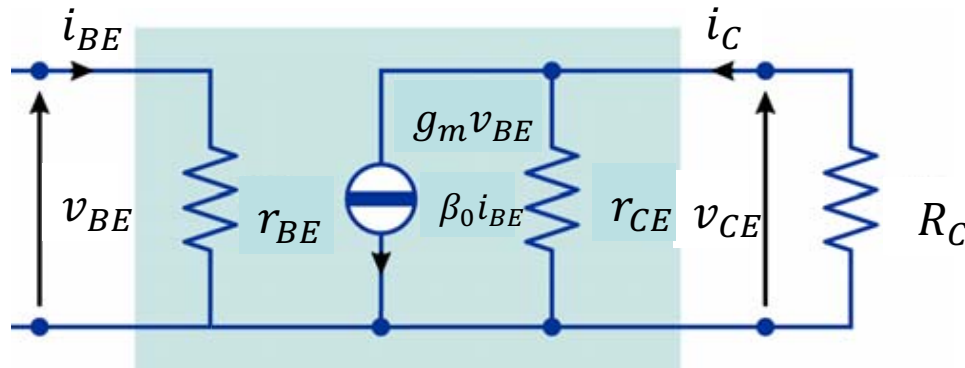
3. Calcolo parametri differenziali

$$r_{BE} = \frac{V_{th}}{I_{BE0}} = \frac{V_{th}\beta_F}{I_{C0}}$$

$$g_m = \frac{I_{C0}}{V_{th}} \quad r_{CE} = \frac{V_A}{I_{C0}}$$



Ora il circuito equivalente ai piccoli segnali è completamente definito



Estrazione delle funzioni di rete
dell'amplificatore ad emettitore comune

→ non ci sono effetti reattivi → posso
fare i calcoli nel dominio del tempo

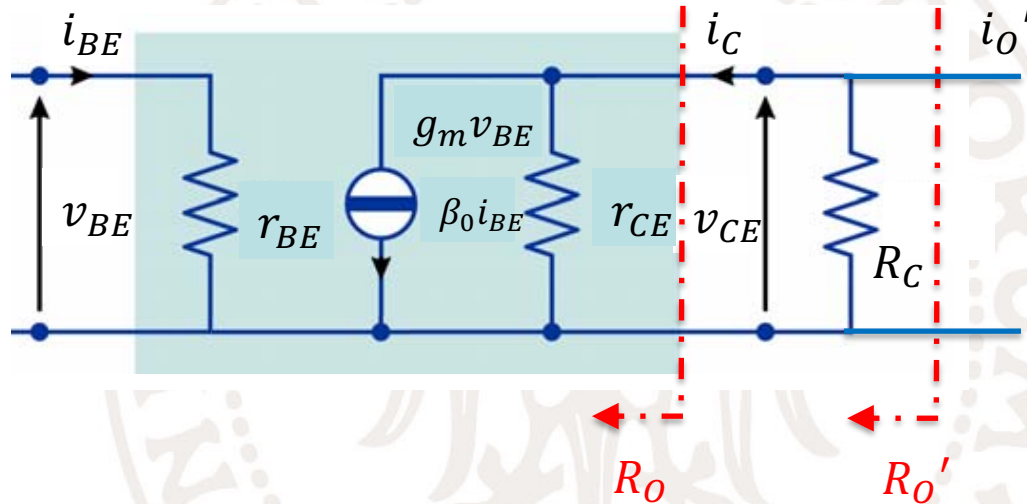
$$R_I = \frac{v_I}{i_I} = \frac{v_{BE}}{i_{BE}} = r_{BE}$$

$$A_V = \frac{v_O}{v_I} = \frac{v_{CE}}{v_{BE}} = \frac{-(R_C \parallel r_{CE})g_m v_{BE}}{v_{BE}} = -g_m(R_C \parallel r_{CE})$$

- A_V è negativo
→ **amplificatore invertente**
(sfasa di 180° il segnale)
- A_V dipende da R_C

$$A_I = \frac{i_O}{i_I} = \frac{i_C}{i_{BE}} = \frac{r_{CE}}{r_{CE} + R_C} \cdot \frac{g_m v_{BE}}{i_{BE}} = \frac{r_{CE}}{r_{CE} + R_C} \cdot \beta_0$$

- se r_{CE} è grande rispetto
a $R_C \rightarrow A_I = \beta_0$



La definizione della resistenza di uscita dipende dal fatto se considero:

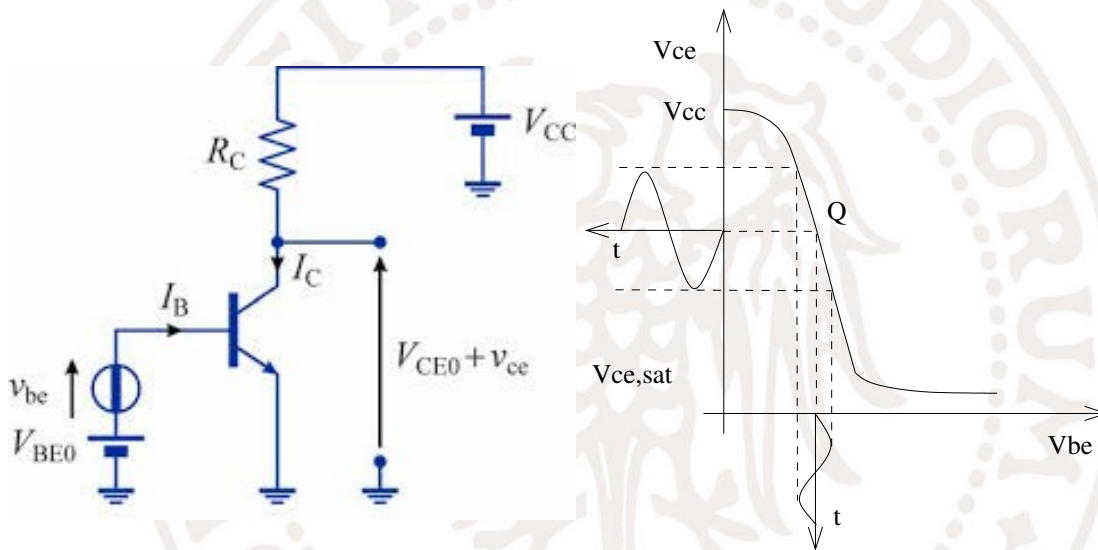
- R_C appartenente all'amplificatore (interna al doppio bipolo)
- R_C come resistenza di carico all'amplificatore (esterna al doppio bipolo)

In ingresso annullare il segnale comunque significa annullare sia v_{BE} che i_{BE} visto che sono legate da r_{BE}

$$R_O = \left. \frac{v_O}{i_O} \right|_{S_I=0} = \left. \frac{v_{CE}}{i_C} \right|_{v_{BE}=0} = \frac{r_{CE} i_C}{i_C} = r_{CE}$$

$$R_O' = \left. \frac{v_O}{i_O'} \right|_{S_I=0} = \left. \frac{v_{CE}}{i_O'} \right|_{v_{BE}=0} = \frac{v_{CE}}{i_C + \frac{v_{CE}}{R_C}} = \frac{1}{\frac{i_C}{v_{CE}} + \frac{1}{R_C}} = \frac{1}{\frac{1}{r_{CE}} + \frac{1}{R_C}} = r_{CE} \parallel R_C$$

Amplificatore di tensione a E. C.



L'emettitore comune è un buon amplificatore di tensione?

Dobbiamo valutare A_V , R_I , R_O

$$A_{Vca} = -g_m(R_C \parallel r_{CE})$$

→ può raggiungere anche valori elevati

→ attenzione che se collego altri carichi in uscita, questi entrano nella formula

$$R_I = r_{BE}$$

→ r_{BE} è dell'ordine del $k\Omega$ (non particolarmente elevata)

→ amplificatore di tensione ideale $R_I = \infty$

$$R'_O = r_{CE} \parallel R_C$$

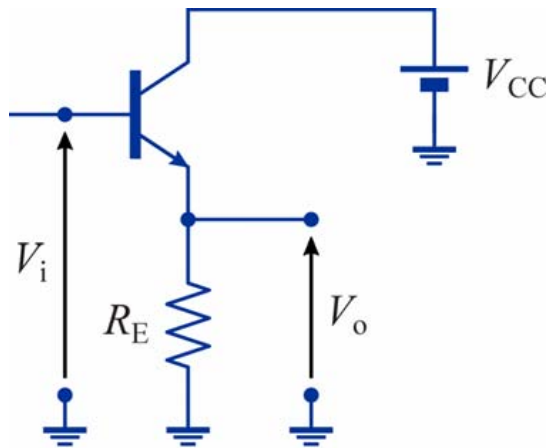
→ r_{CE} è dell'ordine delle decine/centinaia di $k\Omega$

→ amplificatore di tensione ideale $R_O = 0$

→ se riduco troppo $r_{CE} \parallel R_C$ il guadagno crolla !! → **TRADE OFF**

L'emettitore comune ha buona amplificazione ma R_I e R_O non sono ideali → **BUFFER !**

Collettore comune (C. C.)



1. Calcolo del punto di lavoro:

- In regione attiva/normale $I_C = I_S \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_{th}}\right)$;
- $V_O = R_E I_E = R_E \frac{\beta_F + 1}{\beta_F} I_S \exp\left(\frac{V_{BE0}}{V_{th}}\right)$; $V_{BE0} = V_I - V_O$
- punto di lavoro $Q \equiv (I_{B0}, V_{BE0}, I_{C0}, V_{CE0})$**

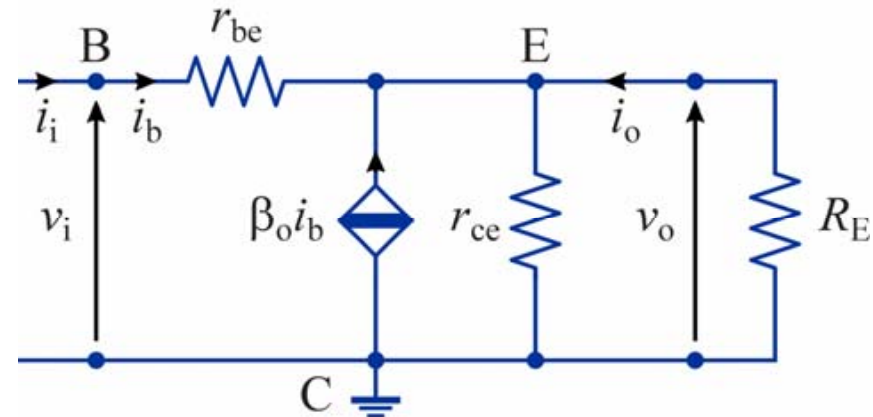
2. Estrazione del circuito equivalente di piccolo segnale:

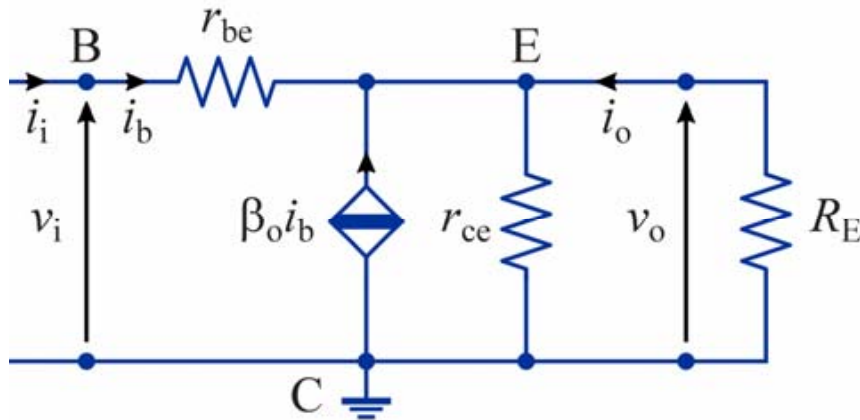
- Il BJT viene sostituito dal suo circuito equivalente
- Trascuro gli effetti reattivi $\rightarrow$ comportamento quasi-stazionario
- V_{CC} costante $\rightarrow v_{CC} = 0$ (massa)

3. Calcolo parametri differenziali

$$r_{BE} = \frac{V_{th}}{I_{BE0}} = \frac{V_{th}\beta_F}{I_{C0}}$$

$$g_m = \frac{I_{C0}}{V_{th}} \quad r_{CE} = \frac{V_A}{I_{C0}}$$





Estrazione delle funzioni di rete
dell'amplificatore a collettore comune

→ non ci sono effetti reattivi → posso
fare i calcoli nel dominio del tempo

$$i_o = -i_e = -\frac{v_o}{R_E} = -(\beta_o + 1)i_b \frac{r_{ce}}{r_{ce} + R_E}$$

$$i_i = i_b \quad v_i = r_{be}i_b + v_o = r_{be}i_b + (\beta_o + 1)i_b \frac{r_{ce}R_E}{r_{ce} + R_E}$$

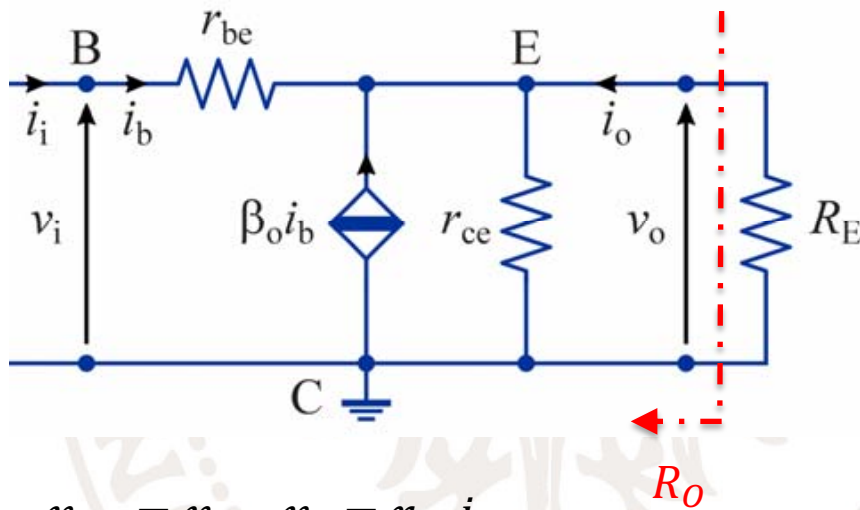
$$v_o = (\beta_o + 1)i_b \frac{r_{ce}R_E}{r_{ce} + R_E}$$

$$R_I = \frac{v_i}{i_i} = r_{BE} + (1 + \beta_o)(R_E \parallel r_{CE}) \quad \leftarrow \text{è più grande di } r_{BE} \rightarrow \text{più grande che nell'E. C.}$$

$$A_I = -(1 + \beta_o) \frac{r_{CE}}{r_{CE} + R_E} \quad \leftarrow \text{se } r_{CE} \text{ è grande rispetto a } R_E \rightarrow A_I = -(1 + \beta_o)$$

$$A_V = \frac{(1 + \beta_o)(R_E \parallel r_{CE})}{r_{BE} + (1 + \beta_o)(R_E \parallel r_{CE})}$$

- A_V è positivo → **amplificatore non invertente**
- A_V dipende da R_E
- A_V è sempre minore di 1 !!



$$v_{BE} = v_i - v_o = r_{BE} i_B$$

La definizione della resistenza di uscita dipende dal fatto se considero:

- R_E appartenente all'amplificatore (interna al doppio bipolo)
- R_E come resistenza di carico all'amplificatore (esterna al doppio bipolo)

In ingresso annullare il segnale di ingresso $\rightarrow$ se lo alimento in tensione:

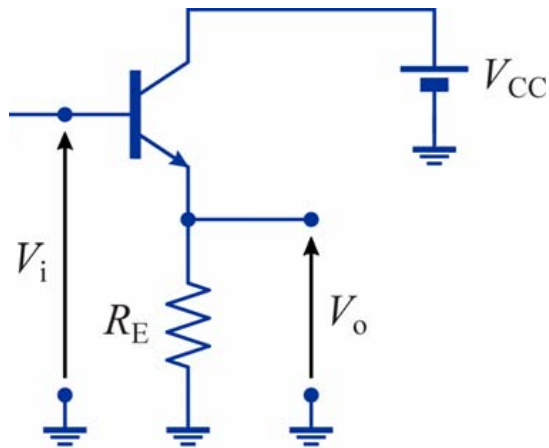
$$v_i = 0$$

$$R_o = \left. \frac{v_o}{i_o} \right|_{v_i=0} = \frac{-r_{BE} i_B}{-(1 + \beta_0) i_B + \frac{v_o}{r_{CE}}} = \frac{-r_{BE} i_B}{-(1 + \beta_0) i_B + \frac{-r_{BE} i_B}{r_{CE}}} = \frac{r_{BE}}{(1 + \beta_0) + \frac{r_{BE}}{r_{CE}}}$$

Tipicamente $r_{BE} < r_{CE}$

$$R_o \cong \frac{r_{BE}}{(1 + \beta_0)}$$

$\leftarrow$ molto piccola ordine delle decine di Ω



Il collettore comune è un buon amplificatore di tensione?
Dobbiamo valutare A_V , R_I , R_O

$$A_V = \frac{(1 + \beta_0)(R_E \parallel r_{CE})}{r_{BE} + (1 + \beta_0)(R_E \parallel r_{CE})} < 1$$

- non amplifica
- r_{BE} è dell'ordine del $k\Omega$; β_0 può essere un centinaio; basta che R_E sia alcune centinaia di Ω → $A_V \cong 1$

$$R_I = r_{BE} + (1 + \beta_0)(R_E \parallel r_{CE}) \rightarrow \text{può essere elevata !!}$$

→ amplificatore di tensione ideale $R_I = \infty$

$$R_O = \frac{r_{BE}}{(1 + \beta_0)} \rightarrow \text{è dell'ordine delle decine di } \Omega$$

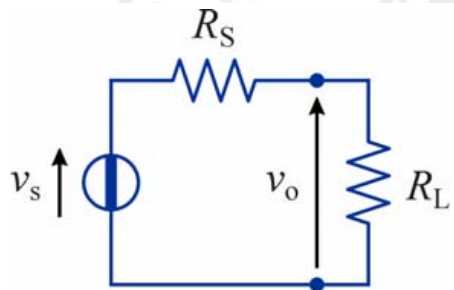
→ amplificatore di tensione ideale $R_O = 0$

Il collettore comune non guadagna niente (ma può avere guadagno molto vicino a 1)
però ha R_I e R_O che permettono un buon interfacciamento con sorgente e carico

→ STADIO SEPARATORE (BUFFER)

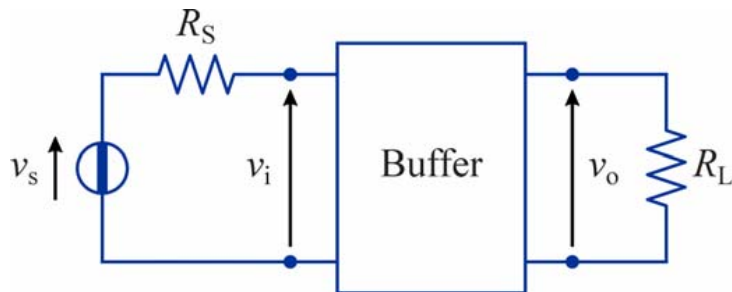
I blocchi (sistemi) a monte e a valle si influenzano l'uno con l'altro

es.: due blocchi in cascata descritti con i circuiti equivalenti di Thevenin



$$v_o = \frac{R_L}{R_L + R_S} v_s$$

- La tensione trasferita al carico dipende dal valore relativo di R_L e R_S e può essere molto minore di v_s
- Spesso non possiamo progettare R_L e R_S per massimizzare il partitore



$$v_o = \frac{R_L}{R_L + R_O} A_{Vca} \frac{R_I}{R_S + R_I} v_s$$

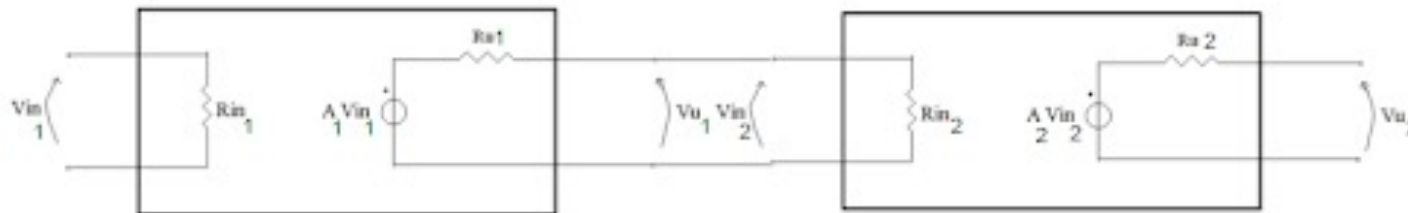
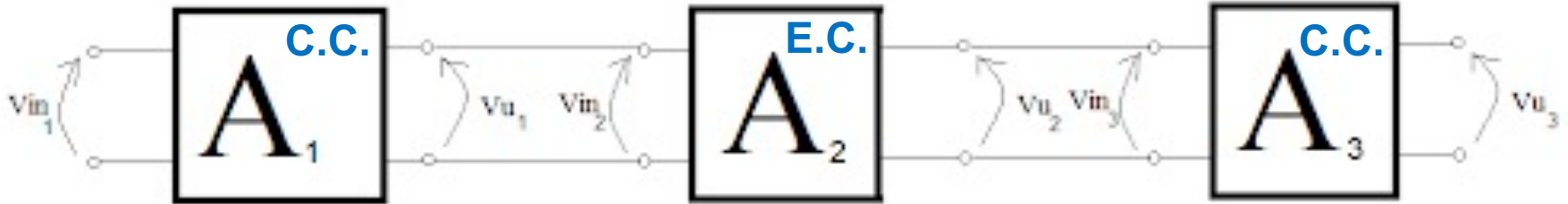
$$A_{Vca} \cong 1$$

$$v_o \cong \frac{R_L}{R_L + R_O} \cdot \frac{R_I}{R_S + R_I} v_s$$

L'inserimento di un buffer intermedio con alta R_I e bassa R_O permettono di migliorare il trasferimento di tensione al carico

→ inserisco un collettore comune prima e dopo l'emettitore comune per «proteggerlo»

Con degli stadi separatori, l'amplificazione totale del sistema in cascata migliora



$$v_{in3} = v_{u2}$$

$$v_{in2} = v_{u1}$$

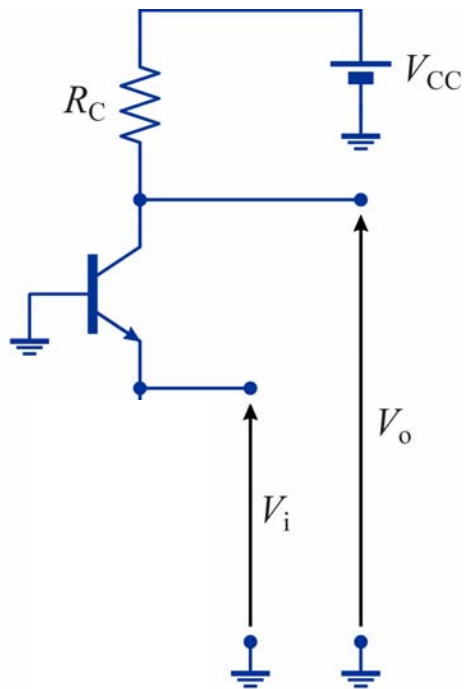
$$A_{Vtot} = \frac{v_{u3}}{v_{in1}} = \frac{v_{u3}}{v_{in3}} \cdot \frac{v_{in3}}{v_{in2}} \cdot \frac{v_{in2}}{v_{in1}} = A_3 \cdot \frac{R_{in3}}{R_{in3} + R_{o2}} \cdot A_2 \cdot \frac{R_{in2}}{R_{in2} + R_{o1}} \cdot A_1$$

$$R_{o1} = \frac{r_{BE}}{(1 + \beta_0)} \ll R_{in2} = r_{BE} \quad A_3 = A_1 \cong 1$$

A_i guadagno a vuoto
dei singoli blocchi

$$R_{o2} = r_{CE} \parallel R_C \ll R_{in3} = r_{BE} + (1 + \beta_0)(R_E \parallel r_{CE})$$

$$A_{Vtot} \cong A_2 = A_{Vca \text{ E.C.}}$$



1. Calcolo del punto di lavoro:

- In regione attiva/normale $I_C = I_S \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_{th}}\right)$;

$$V_O = V_{CC} - R_C I_S \exp\left(\frac{V_{BE0}}{V_{th}}\right) = V_{CC} - R_C I_S \exp\left(\frac{-V_I}{V_{th}}\right)$$

- punto di lavoro $Q \equiv (I_{B0}, V_{BE0}, I_{C0}, V_{CE0})$

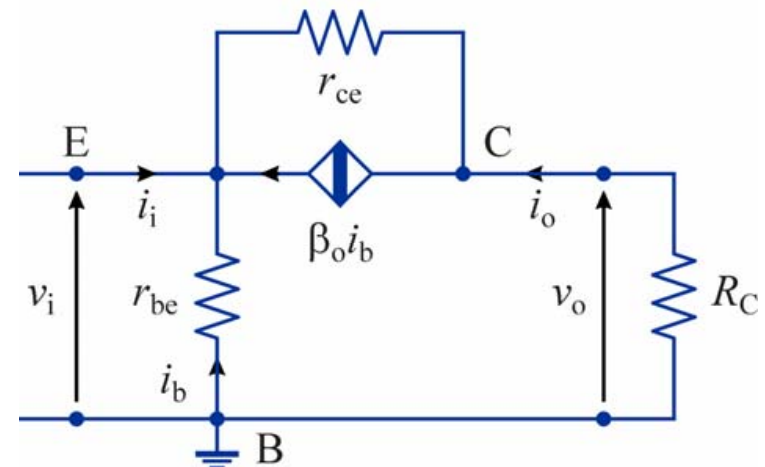
2. Estrazione del circuito equivalente di piccolo segnale:

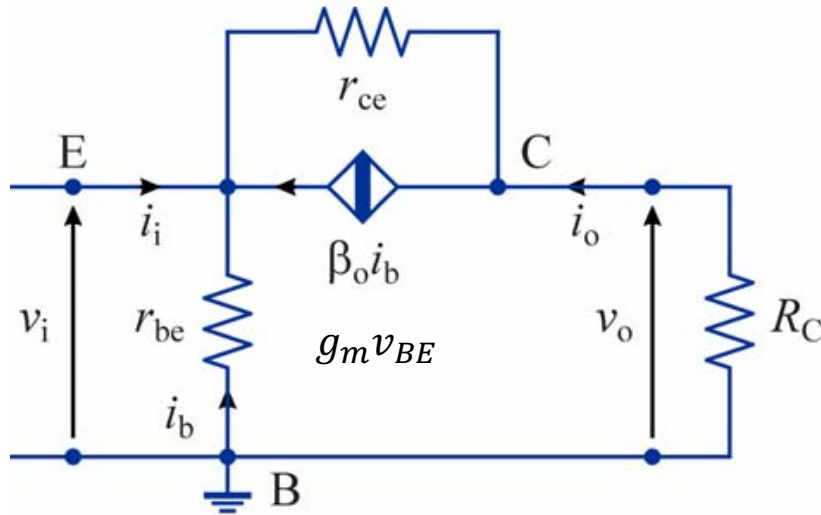
- Il BJT viene sostituito dal suo circuito equivalente
- Trascuro gli effetti reattivi $\rightarrow$ comportamento quasi-stazionario
- V_{CC} costante $\rightarrow v_{CC} = 0$ (massa)

3. Calcolo parametri differenziali

$$r_{BE} = \frac{V_{th}}{I_{BE0}} = \frac{V_{th}\beta_F}{I_{C0}}$$

$$g_m = \frac{I_{C0}}{V_{th}} \quad r_{CE} = \frac{V_A}{I_{C0}}$$





Estrazione delle funzioni di rete
dell'amplificatore a base comune

- no effetti reattivi → dominio del tempo
- risoluzione del circuito complessa
- **matrice $|Y|$**
- R_C in parallelo in uscita; r_{BE} in parallelo in ingresso; r_{CE} tra ingresso e uscita

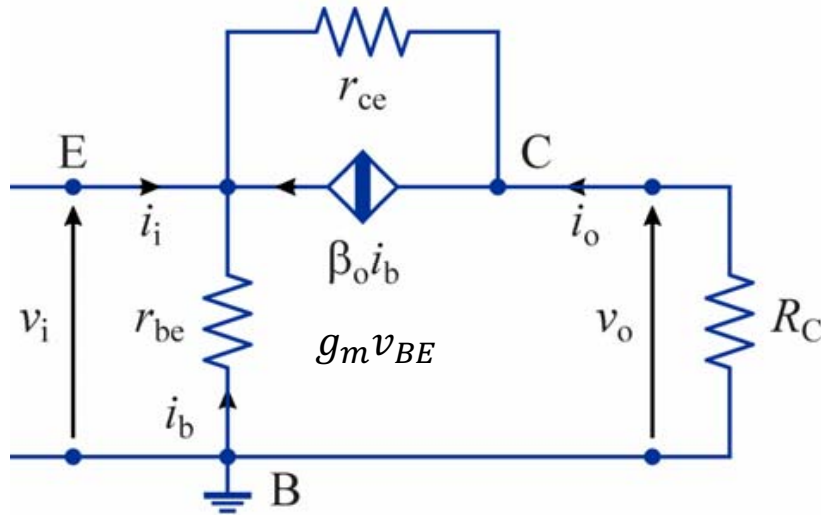
Contributo del generatore: $i_i = -g_m v_{BE} = g_m v_i$; $i_o = g_m v_{BE} = -g_m v_i$

$$\|Y\| = \begin{vmatrix} y_i & y_r \\ y_f & y_o \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} g_m + \frac{1}{r_{BE}} + \frac{1}{r_{CE}} & -\frac{1}{r_{CE}} \\ -g_m - \frac{1}{r_{CE}} & \frac{1}{r_{CE}} + \frac{1}{R_C} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{\beta_0 + 1}{r_{BE}} + \frac{1}{r_{CE}} & -\frac{1}{r_{CE}} \\ -\frac{\beta_0}{r_{BE}} - \frac{1}{r_{CE}} & \frac{1}{r_{CE}} + \frac{1}{R_C} \end{vmatrix}$$

$$Y_I = y_i - \frac{y_f y_r}{y_o} = \frac{\beta_0 + 1}{r_{BE}} + \frac{1}{r_{CE}} - \frac{\frac{1}{r_{CE}} \left(\frac{\beta_0}{r_{BE}} + \frac{1}{r_{CE}} \right)}{\frac{1}{r_{CE}} + \frac{1}{R_C}} \cong \frac{\beta_0 + 1}{r_{BE}} - \frac{\frac{\beta_0}{r_{BE}}}{1 + \frac{r_{CE}}{R_C}}$$

Se trascuro
l'effetto Early

$$Y_I \cong \frac{\beta_0 + 1}{r_{BE}}$$



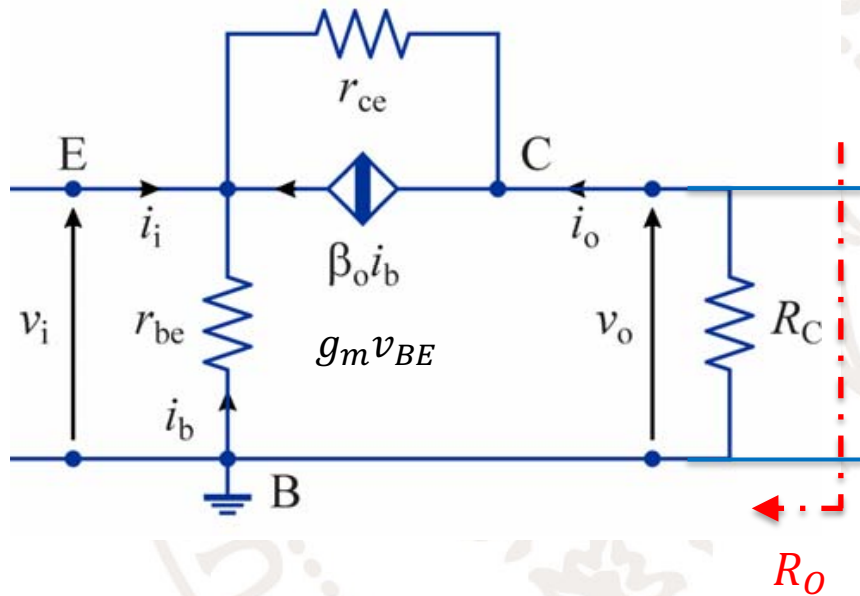
$$\|Y\| = \begin{vmatrix} \frac{\beta_0 + 1}{r_{BE}} + \frac{1}{r_{CE}} & -\frac{1}{r_{CE}} \\ -\frac{\beta_0}{r_{BE}} - \frac{1}{r_{CE}} & \frac{1}{r_{CE}} + \frac{1}{R_C} \end{vmatrix}$$

$$R_I \cong \frac{r_{BE}}{\beta_0 + 1} \quad (\text{molto bassa !})$$

$$A_V = -\frac{y_f}{y_o} = \frac{\frac{\beta_0}{r_{BE}} + \frac{1}{r_{CE}}}{\frac{1}{r_{CE}} + \frac{1}{R_C}} = \frac{\beta_0}{r_{BE}} \cdot \frac{1 + \frac{r_{BE}}{\beta_0 r_{CE}}}{\frac{1}{r_{CE}} + \frac{1}{R_C}} \cong \frac{\beta_0}{r_{BE}} \cdot (R_C \parallel r_{CE}) = g_m (R_C \parallel r_{CE})$$

- A_V è positivo
- **amplificatore non invertente**
- $|A_V|$ uguale al caso E. C.

$$A_{Icc} = \frac{y_f}{y_i} = \frac{-\frac{\beta_0}{r_{BE}} - \frac{1}{r_{CE}}}{\frac{\beta_0 + 1}{r_{BE}} + \frac{1}{r_{CE}}} \cong -\frac{\beta_0}{\beta_0 + 1} \quad |A_{Icc}| < 1$$



$$\|Y\| = \begin{vmatrix} \frac{\beta_0 + 1}{r_{BE}} + \frac{1}{r_{CE}} & -\frac{1}{r_{CE}} \\ -\frac{\beta_0}{r_{BE}} - \frac{1}{r_{CE}} & \frac{1}{r_{CE}} + \frac{1}{R_C} \end{vmatrix}$$

$$Y_O = y_o - \frac{y_f y_r}{y_i + Y_G}$$

• Sorgente di tensione ideale $\rightarrow Y_G = \infty \rightarrow Y_O = y_o$

$$R_O = \frac{1}{y_o} = \frac{1}{\frac{1}{r_{CE}} + \frac{1}{R_C}} = R_C \parallel r_{CE}$$

← uguale al caso E. C.

	Emettitore comune	Collettore comune	Base comune
A_v	$-\frac{\beta_o}{r_{be}}(R_C // r_{ce})$	$\frac{(\beta_o + 1)(R_E // r_{ce})}{r_{be} + (\beta_o + 1)(R_E // r_{ce})}$	$\frac{\beta_o}{r_{be}}(R_C // r_{ce})$
A_i	$\beta_o \frac{r_{ce}}{r_{ce} + R_C}$	$-(\beta_o + 1) \frac{r_{ce}}{r_{ce} + R_E}$	$-\frac{\beta_o r_{ce}}{R_C + (\beta_o + 1)r_{ce}}$
R_{in}	r_{be}	$r_{be} + (\beta_o + 1)(R_E // r_{ce})$	$\frac{r_{BE}}{\beta_o + 1}$
R_{out}	$R_C // r_{CE}$	$\frac{r_{BE}}{\beta_o + 1}$	$R_C // r_{CE}$

- Queste funzioni di rete sono indipendenti dalla frequenza del segnale (**costanti**) perché sono calcolate **all'interno della banda passante del BJT** !!
- A frequenze maggiori, **le funzioni di rete dipendono dalla frequenza del segnale** !!

	Emettitore comune	Collettore comune	Base comune
A_v	modulo $\gg 1$ negativo	poco < 1 positivo	$\gg 1$ positivo
A_i	$\gg 1$ positivo	modulo $\gg 1$ negativo	modulo poco < 1 negativo
R_{in}	media ($\sim 10^3 \Omega$)	grande ($\sim 10^5$ - $10^6 \Omega$)	piccola (~ 10 - $10^2 \Omega$)
R_{out}	media ($\sim 10^4$ - $10^5 \Omega$)	piccola (~ 10 - $10^2 \Omega$)	grande ($\sim 10^5$ - $10^6 \Omega$)

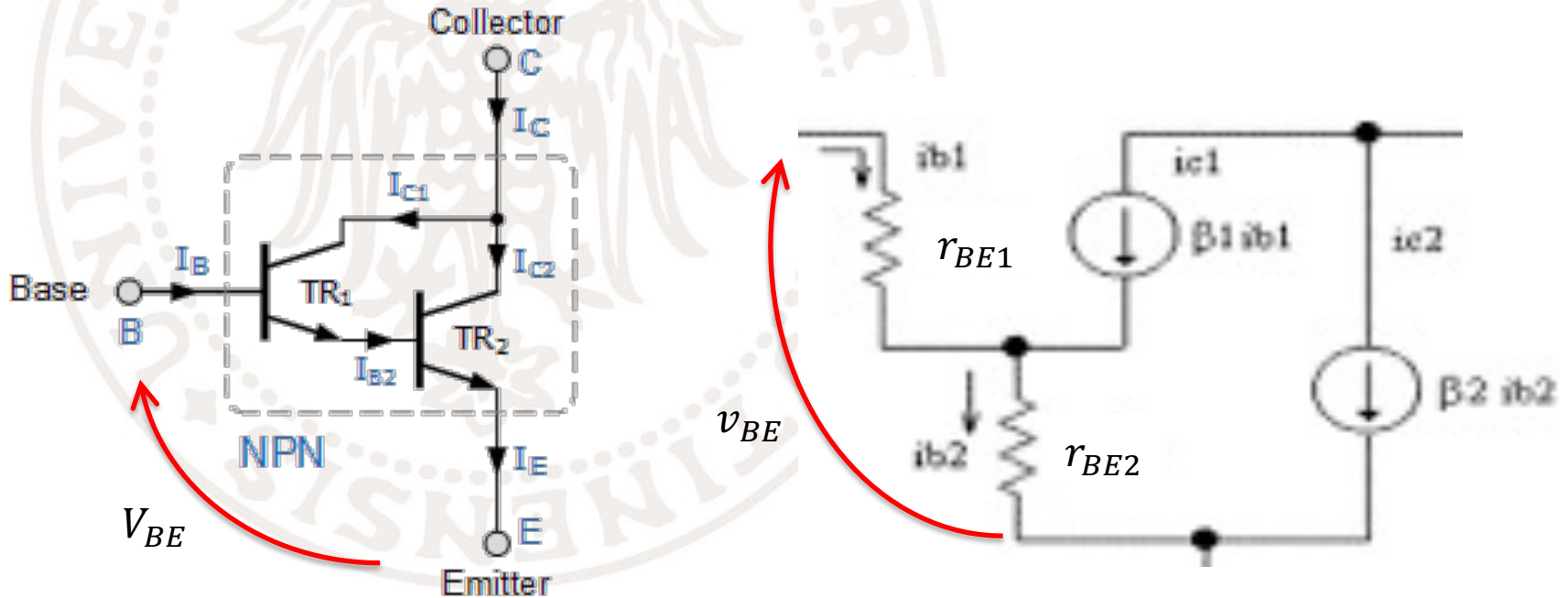
(valori tipici)

P.S.: Il base comune sembra essere particolarmente svantaggiato, ma ha funzionamento migliore ad altissime frequenza → **banda passante più larga !!**

Connessione Darlington

Le funzioni di rete dipendono fortemente dai parametri differenziali dei BJT

→ **connessione Darlington migliora i parametri e quindi le funzioni di rete !!**



$$v_{BE} = v_{BE1} + v_{BE2} = r_{BE1}i_{B1} + r_{BE2}i_{B2} = r_{BE1}i_{B1} + r_{BE2}(\beta_{01} + 1)i_{B1}$$

$$R_I = \frac{v_{BE}}{i_{B1}} = r_{BE1} + r_{BE2}(\beta_{01} + 1) \gg r_{BE2}$$

Stadio a doppio carico (D. C.)

Le funzioni di rete possono essere migliorate anche sviluppando la struttura del circuito → doppio carico

1. Calcolo del punto di lavoro:

- In regione attiva/normale $I_C = I_S \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_{th}}\right)$;
 $V_O = V_{CC} - R_C I_S \exp\left(\frac{V_{BE0}}{V_{th}}\right)$; $V_{BE0} = V_I - R_E \frac{\beta_F + 1}{\beta_F} I_S \exp\left(\frac{V_{BE0}}{V_{th}}\right)$
- punto di lavoro $Q \equiv (I_{B0}, V_{BE0}, I_{C0}, V_{CE0})$

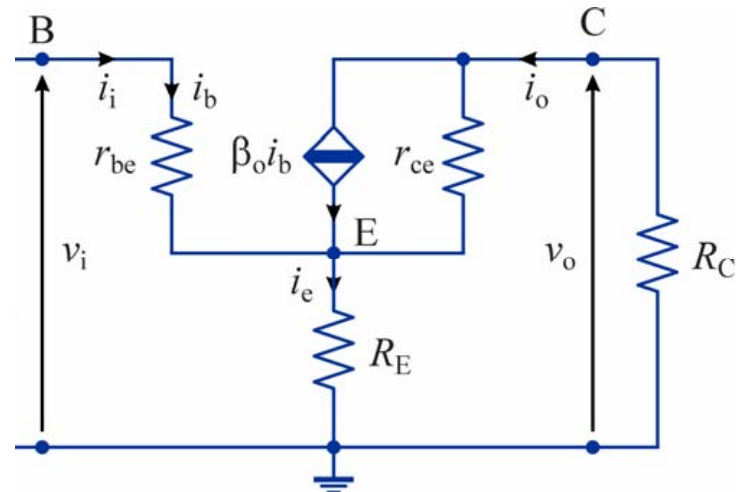
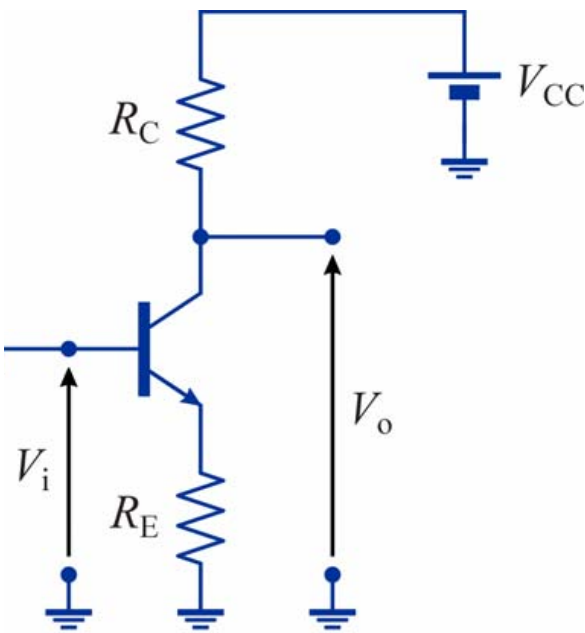
2. Estrazione del circuito equivalente di piccolo segnale:

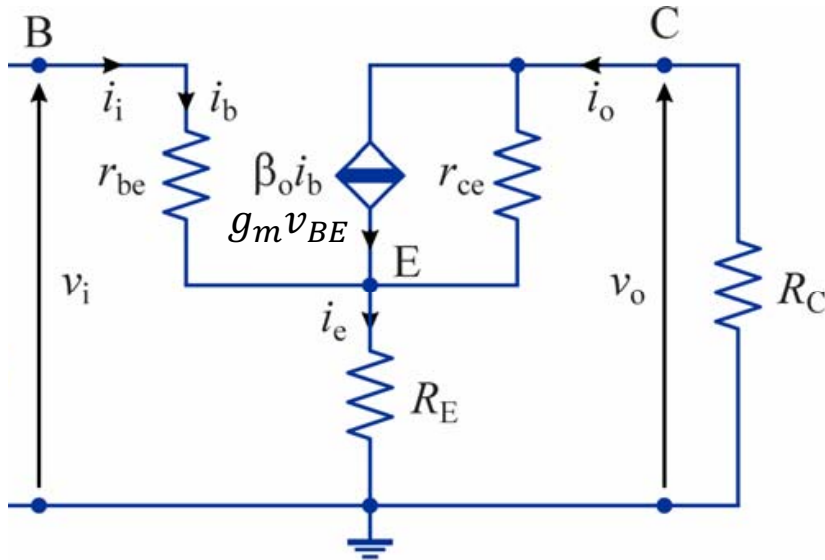
- Il BJT viene sostituito dal suo circuito equivalente
- Trascuro gli effetti reattivi → comportamento statico

3. Calcolo parametri differenziali

$$r_{BE} = \frac{V_{th}}{I_{BE0}} = \frac{V_{th} \beta_F}{I_{C0}}$$

$$g_m = \frac{I_{C0}}{V_{th}} \quad r_{CE} = \frac{V_A}{I_{C0}}$$





Estrazione delle funzioni di rete
dell'amplificatore a doppio carico

→ no effetti reattivi → dominio del tempo

→ risoluzione del circuito complessa

→ matrice $|Z|$

→ Emettore comune + R_C resistenza di carico
+ R_E in serie al terminale comune

Per l'emettitore comune: $v_{BE} = r_{BE} i_B$; $v_{CE} = r_{CE} (i_o - \beta_0 i_B) = -\beta_0 r_{CE} i_B + r_{CE} i_o$

$$\|Z^{E.C.}\| = \begin{vmatrix} z_i & z_r \\ z_f & z_o \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} r_{BE} & 0 \\ -\beta_0 r_{CE} & r_{CE} \end{vmatrix}$$

$$\|Z^{D.C.}\| = \begin{vmatrix} r_{BE} + R_E & R_E \\ -\beta_0 r_{CE} + R_E & r_{CE} + R_E \end{vmatrix}$$

$$A_I = -\frac{z_f}{z_o + R_C} = \frac{\beta_0 r_{CE} - R_E}{r_{CE} + R_E + R_C}$$

Se trascuro l'effetto Early

$$A_I \cong \beta_0$$

(come nell'emettitore comune)

$$\|Z^{D.C.}\| = \begin{vmatrix} r_{BE} + R_E & R_E \\ -\beta_0 r_{CE} + R_E & r_{CE} + R_E \end{vmatrix} \quad R_I = z_i - \frac{z_r z_f}{z_o + R_C}$$

$$R_I = r_{BE} + R_E + \frac{(\beta_0 r_{CE} - R_E)R_E}{r_{CE} + R_E + R_C} \cong r_{BE} + R_E + \frac{\beta_0 r_{CE} R_E}{r_{CE} + R_E + R_C}$$

se $r_{CE} \gg R_E, R_C \rightarrow R_I \cong r_{BE} + (1 + \beta_0)R_E$ (come nel collettore comune; bene!)
(maggiore che nell'emettitore comune)

$$A_V = \frac{z_f R_C}{D_Z + z_i R_C} = \frac{(R_E - \beta_0 r_{CE})R_C}{D_Z + (r_{BE} + R_E)R_C}$$

$$A_V = \frac{(R_E - \beta_0 r_{CE})R_C}{(r_{BE} + R_E)(r_{CE} + R_E) - (R_E - \beta_0 r_{CE})R_E + (r_{BE} + R_E)R_C} \cong \frac{-\beta_0 r_{CE} R_C}{(r_{BE} + R_E)(r_{CE} + R_E + R_C) + \beta_0 r_{CE} R_E}$$

$$A_V \cong \frac{-\beta_0 R_C}{(r_{BE} + R_E) \left(1 + \frac{R_E}{r_{CE}} + \frac{R_C}{r_{CE}}\right) + \beta_0 R_E}$$

$$\text{se } r_{CE} \gg R_E, R_C \rightarrow A_V \cong -\frac{\beta_0 R_C}{r_{BE} + (1 + \beta_0)R_E}$$

A_V è negativo $\rightarrow$ **amplificatore invertente**; minore che nell'E. C.: $A_V \cong -g_m R_C = -\frac{\beta_0 R_C}{r_{BE}}$

$$A_V \cong -\frac{\beta_0 R_C}{r_{BE} + (1 + \beta_0) R_E} \quad \text{se progetto l'amplificatore in modo che } (1 + \beta_0) R_E \gg r_{BE}$$

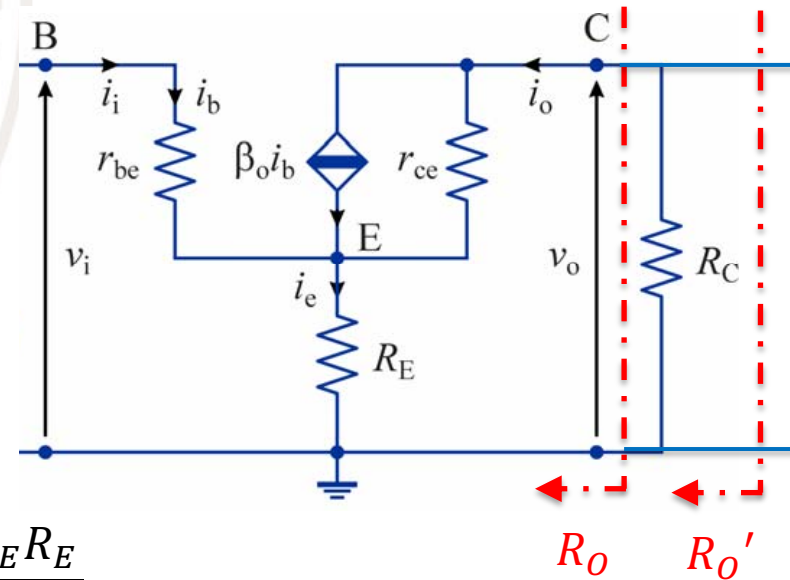
$$A_V \cong -\frac{\beta_0 R_C}{(1 + \beta_0) R_E} \cong -\frac{R_C}{R_E}$$

**INDIPENDENTE DAI
PARAMETRI DEL BJT !**

$$\|Z^{D.C.}\| = \begin{vmatrix} r_{BE} + R_E & R_E \\ -\beta_0 r_{CE} + R_E & r_{CE} + R_E \end{vmatrix}$$

$$R_O = z_o - \frac{z_r z_f}{z_i} \quad \text{Sorgente di tensione ideale} \rightarrow Z_G = 0$$

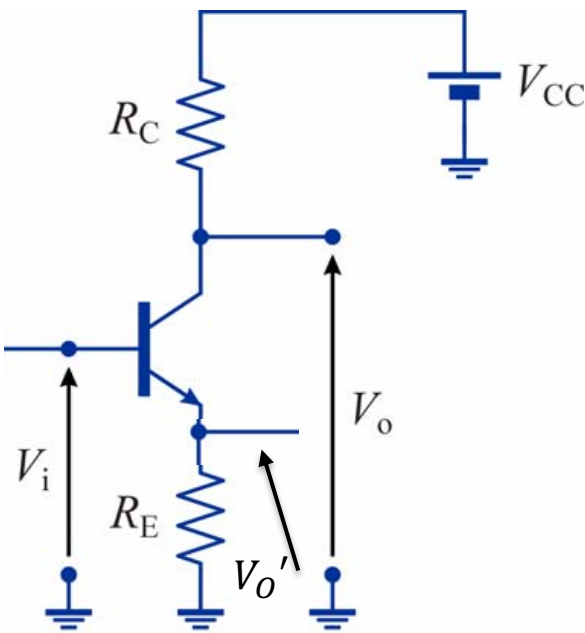
$$R_O = r_{CE} + R_E - \frac{(R_E - \beta_0 r_{CE}) R_E}{r_{BE} + R_E} \cong r_{CE} + R_E + \frac{\beta_0 r_{CE} R_E}{r_{BE} + R_E}$$



Maggiore che nell'emettitore comune $\rightarrow$ male! $\rightarrow$ Buffer in uscita !

$$R_O' = R_O \parallel R_C \cong R_C \quad \rightarrow \text{dipende dal carico; } R_C \text{ non troppo bassa altrimenti } A_V \text{ cala}$$

Caratteristiche del doppio carico

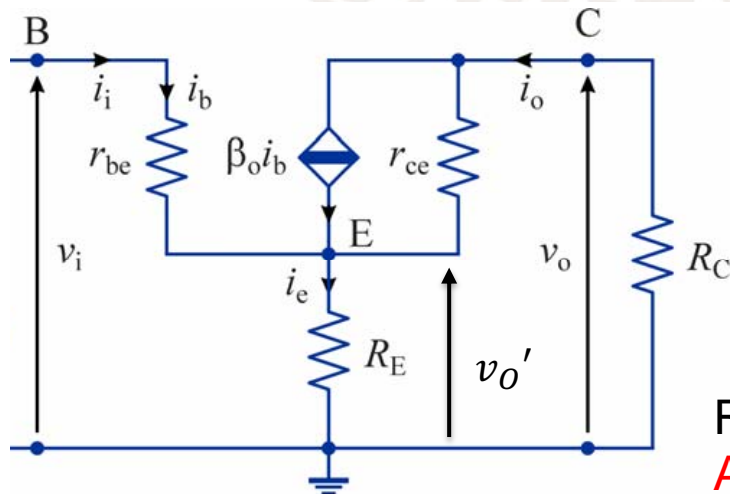


- Migliora la resistenza di ingresso
- Amplificatore invertente con uscita sul collettore del BJT
- Il guadagno cala ma può essere indipendente dal BJT
- Resistenza di uscita e guadagno di tensione molto dipendenti dal carico

→ possibilità di un secondo terminale di uscita sull'emettitore del BJT → V_o'

- La maglia di ingresso non cambia (stessa R_I)

Hp. semplificativa: trascuro l'effetto Early → $r_{CE} = \infty$



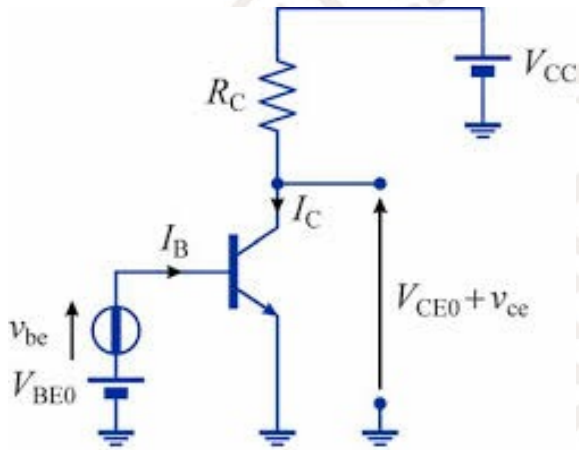
$$v_o' = R_E i_E = R_E (1 + \beta_0) i_B = R_E (1 + \beta_0) \frac{v_i}{R_I}$$

$$A_V = \frac{(1 + \beta_0) R_E}{r_{BE} + (1 + \beta_0) R_E} < 1$$

come il collettore comune !

Ricordiamo che la **RESISTENZA SULL'EMETTITORE AUMENTA LA STABILITA' DEL PUNTO DI LAVORO !!**

Impatto del carico sull'amplificatore



Es.: amplificatore ad emettitore comune

→ può raggiungere valori elevati di A_{Vca}

$$A_{Vca} = -g_m(R_C \parallel r_{CE})$$

se aumento R_C è vero che A_{Vca} aumenta sempre ??

Fino ad un certo punto !!

1. A_{Vca} dipende da $R_C \parallel r_{CE} \rightarrow$ **domina la più piccola !!**

teoricamente il guadagno massimo è $-g_m r_{CE}$

2. R_C ha impatto su g_m perché **definisce il punto di lavoro !!**

$$V_{CE0} = V_{CC} - R_C I_{C0}$$

$$g_m = \frac{I_{C0}}{V_{th}}$$

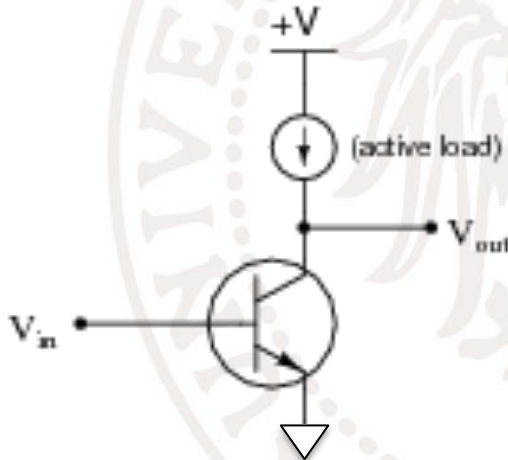
Se R_C aumenta troppo, I_C deve calare, altrimenti vado in saturazione $\rightarrow g_m$ cala !!

$\rightarrow A_V$ cala !!

- Punto di lavoro e parametri differenziali sono legati tra loro
- Il carico impatta sia il punto di lavoro che le funzioni di rete $\rightarrow$ TRADE OFF !!

E' possibile svincolare la definizione del punto di lavoro dalle funzioni di rete?

→ devo usare un **CARICO ATTIVO**

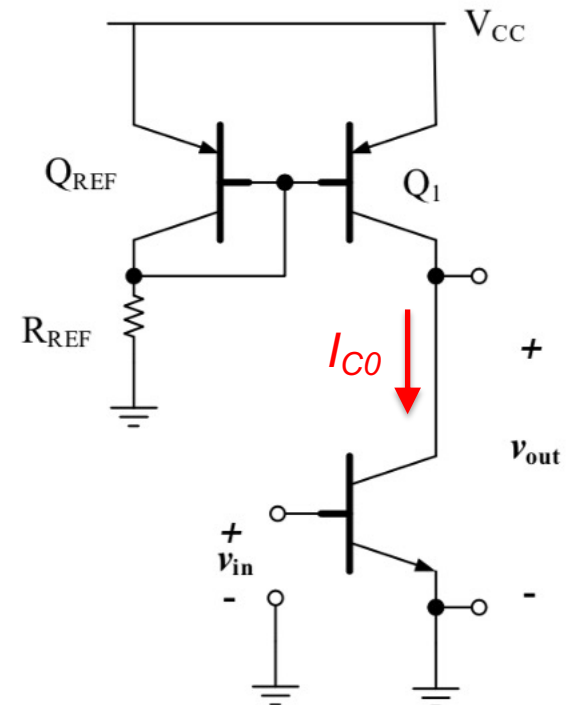


→ componente che ha un comportamento diverso a livello statico e a livello di piccolo segnale

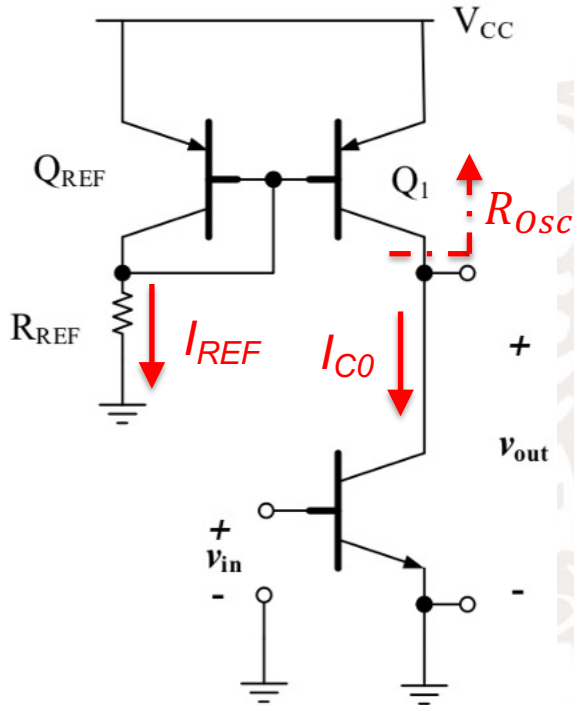
es.: generatore di corrente:

- Impone una corrente costante → definisce I_{C0}
- A livello di piccolo segnale diventa $i_C = 0$ → lato aperto
- Come se fosse $R_C = \infty$

- Come lo realizzo ? → **SPECCHIO DI CORRENTE**
 - Funziona bene se Q1 è in regione normale
- $V_{CC} - V_{out} > V_{EC,sat}$
- Copia la corrente del ramo di sinistra sul ramo di destra → impone la corrente di collettore I_{C0} nel punto di lavoro



Guadagno di tensione massimo

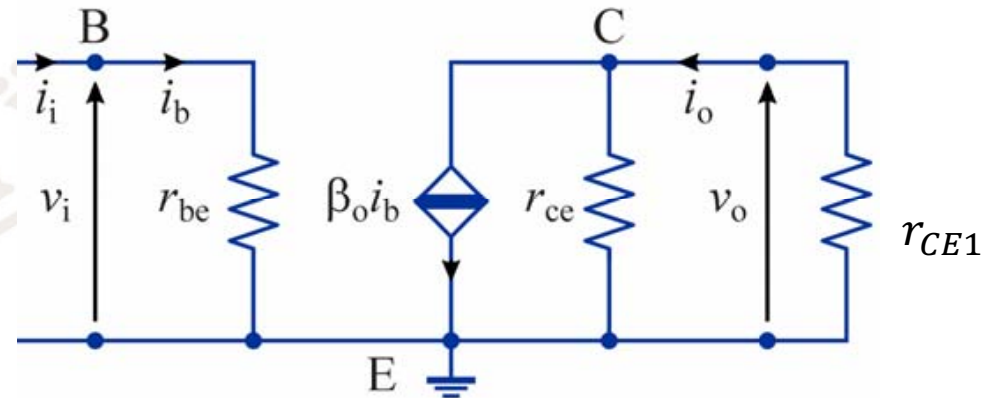


Estrazione del circuito equivalente di piccolo segnale:

- Trascurare gli effetti reattivi → comportamento statico
- Il BJT viene sostituito dal suo circuito equivalente
- Lo specchio di corrente lo posso descrivere con le sue funzioni di rete:

$$\rightarrow I_{REF} \text{ costante} \rightarrow i_{REF} = 0$$

$$\rightarrow R_{Osc} = r_{CE1} = \frac{V_A}{I_{C0}}$$



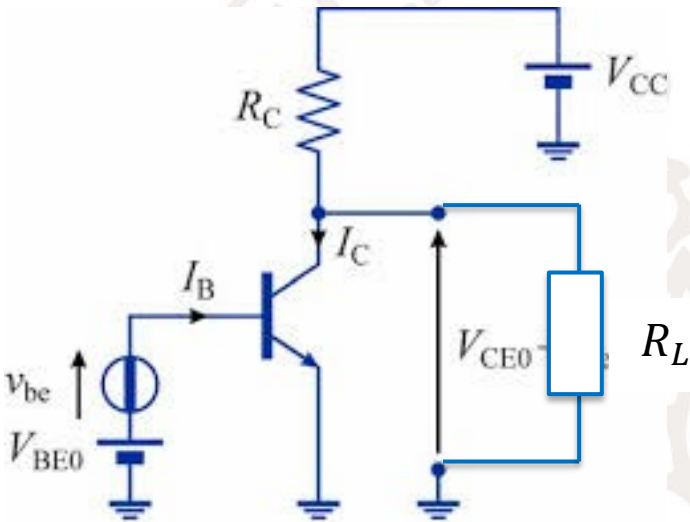
$$r_{BE} = \frac{V_{th}}{I_{BE0}} = \frac{V_{th}\beta_F}{I_{C0}}$$

$$g_m = \frac{I_{C0}}{V_{th}}$$

$$r_{CE} = \frac{V_A}{I_{C0}} = r_{CE1}$$

$$A_{Vca} = -g_m(r_{CE} \parallel r_{CE1}) = -g_m \frac{r_{CE}}{2} = -\frac{I_{C0}}{V_{th}} \cdot \frac{V_A}{2I_{C0}} = -\frac{V_A}{2V_{th}}$$

INDIPENDENTE DAL PUNTO DI LAVORO ! $A_{Vca} \cong -500$



Finora abbiamo studiato gli amplificatori elementari nel loro funzionamento a vuoto

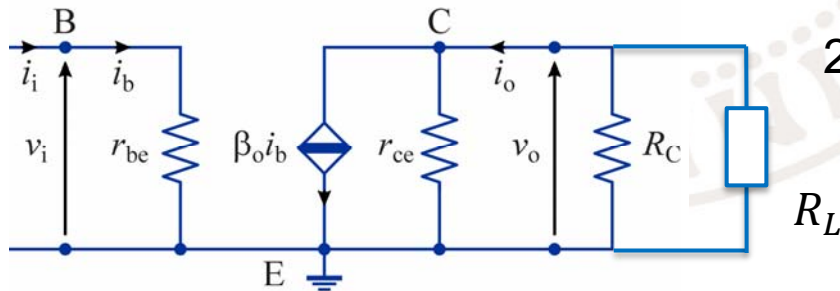
Cosa succede se collego qualcosa a valle ?

Il collegamento di R_L ha un duplice impatto, perché modifica:

1. Il **PUNTO DI LAVORO**: sul nodo in uscita ho una corrente in più che circola su R_L . Cambiano quindi anche i parametri differenziali

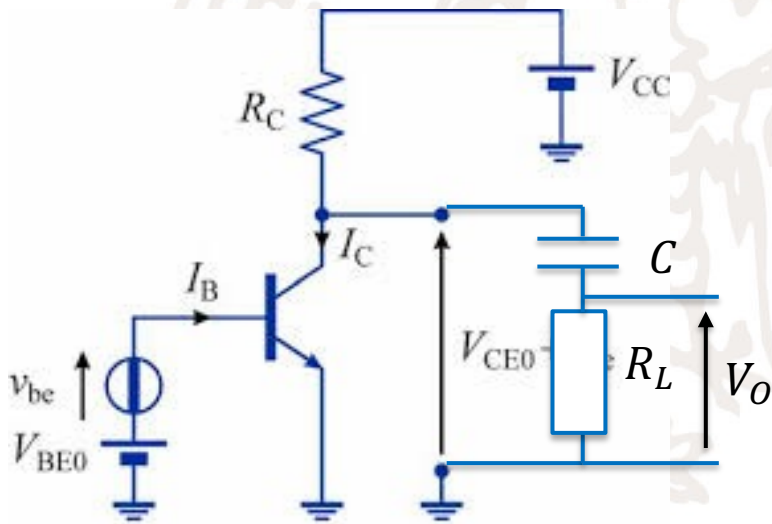
2. Il **GUADAGNO DI TENSIONE/CORRENTE**: R_L deve essere inclusa nelle formule

$$\text{es.: } A_V = -g_m(r_{CE} \parallel R_C \parallel R_L)$$



- Anche se possiamo includere nelle funzioni di rete il nuovo componente non conosciamo i nuovi valori dei parametri differenziali
- Ricalcolare il punto di lavoro per ogni possibile carico a valle è troppo complicato !!

Condensatori di disaccoppiamento



Per evitare di modificare il punto di lavoro ogni volta che inseriamo un carico a valle si utilizzano i **condensatori di disaccoppiamento**

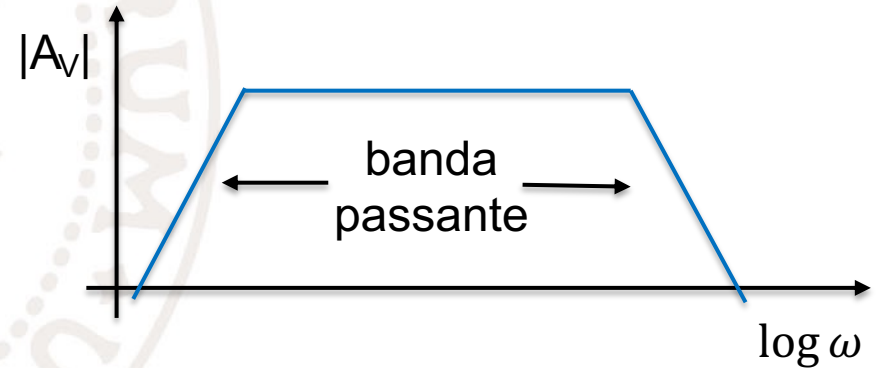
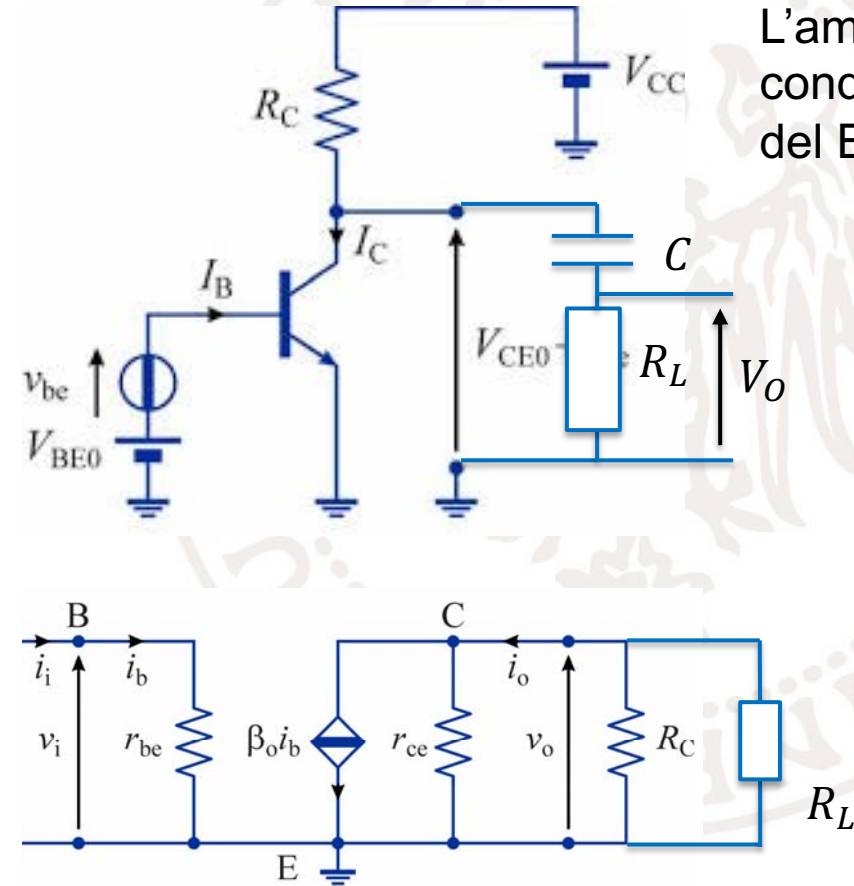
- il condensatore **evita** che in condizioni statiche **il punto di lavoro sia influenzato** dalla presenza del **carico R_L**
- La tensione di uscita viene definita su R_L
- il condensatore introduce uno zero nell'origine in $A_V(s) = V_O/V_{BE} \rightarrow V_O = 0$ a livello statico
- Se la frequenza del segnale è abbastanza elevata, l'impedenza del condensatore ($Z_C = \frac{1}{sC}$) risulta trascurabile rispetto al carico R_L

I **condensatori di disaccoppiamento** hanno tipicamente **valori di capacità molto alta** in modo che la loro **impedenza sia trascurabile** già a **bassissime frequenze**

Equivale a dire che la frequenza di taglio inferiore di $A_V(s)$ è molto bassa

Condensatori di disaccoppiamento

L'amplificatore ha una banda passante limitata dal condensatore C a bassa frequenza e dalle capacità del BJT ad alta frequenza → **PASSA-BANDA**



Lavoro a centro banda (in banda passante) dove l'amplificazione è massima:

→ **C è un corto circuito; le capacità del BJT sono un circuito aperto**

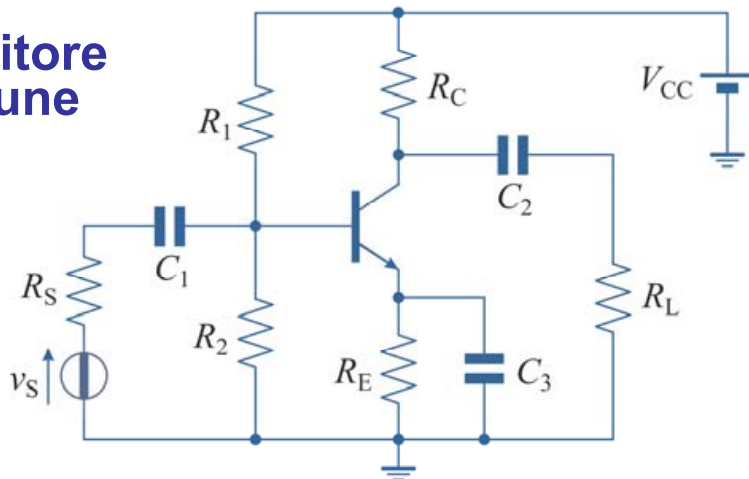
Il circuito equivalente quindi non presenta capacità e posso comunque trattarlo nel dominio del tempo

Inserisco le capacità solo per valutare le pulsazioni di taglio inferiore e superiore (ω_L , ω_H) che definiscono la banda passante (dove valgono le funzioni di rete calcolate con il circuito equivalente senza capacità)

Condensatori di disaccoppiamento

La sorgente di segnale fa parte della maglia di ingresso $\rightarrow$ se cambia la sorgente, cambia il punto di lavoro $\rightarrow$ **condensatore di disaccoppiamento** !

Emettitore comune

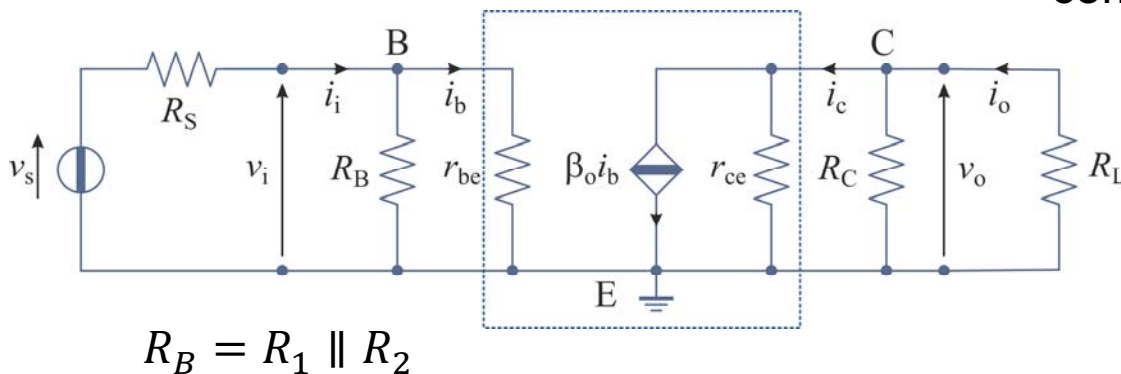


C_1 e C_2 : condensatori di disaccoppiamento che impediscono a sorgente e carico di spostare il punto di lavoro

$\rightarrow$ **il punto di lavoro è definito da R_1 , R_2 , R_C e R_E** (stadio a doppio carico $\rightarrow$ più stabilità del punto di lavoro; polarizzazione a 4 resistenze)

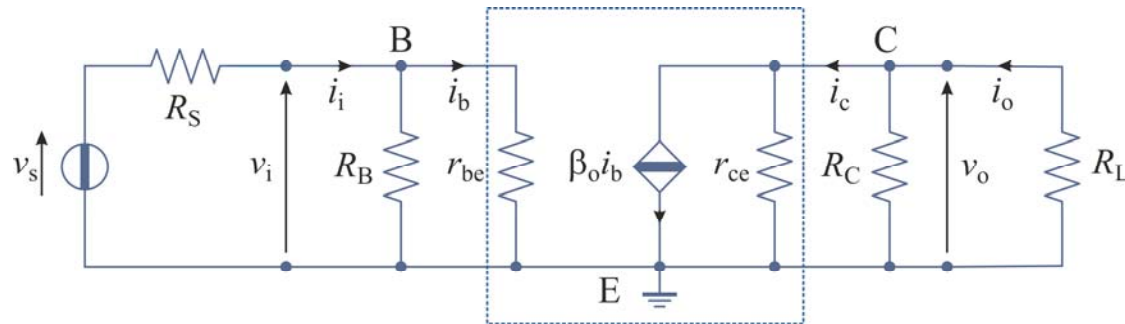
C_3 è detta capacità di by-pass: ad alta frequenza cortocircuita la resistenza R_E

$\rightarrow$ trasforma il doppio carico in emettitore comune $\rightarrow$ **augmenta il guadagno** !!



Per il circuito equivalente di piccolo segnale trascuro tutte le capacità (centro banda)

$\rightarrow$ C di disaccoppiamento e by-pass come dei corto circuiti



Per il calcolo di A_v ho due strade:

1. Soluzione del circuito
2. Sfrutto le funzioni di rete degli stadi elementari già studiate

$$A_{V1} = \frac{v_o}{v_i} = A_{Vca} \frac{R_L}{R_L + R_O} = -g_m(R_C \parallel r_{CE}) \frac{R_L}{R_L + R_C \parallel r_{CE}}$$

$$A_{V1} = -g_m(R_C \parallel r_{CE} \parallel R_L)$$

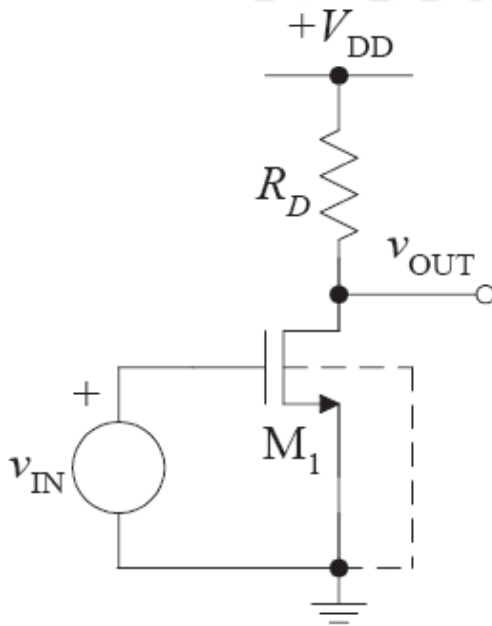
$$A_{V2} = \frac{v_i}{v_s} = \frac{R_B \parallel r_{BE}}{R_S + R_B \parallel r_{BE}}$$

$$A_{Vca} = -g_m(R_C \parallel r_{CE})$$

$$R_I = r_{BE}$$

$$R_O = R_C \parallel r_{CE}$$

$$A_{Vtot} = \frac{v_o}{v_s} = \frac{v_o}{v_i} \cdot \frac{v_i}{v_s} = A_{V1} \cdot A_{V2} = -g_m(R_C \parallel r_{CE} \parallel R_L) \cdot \frac{R_B \parallel r_{BE}}{R_S + R_B \parallel r_{BE}}$$



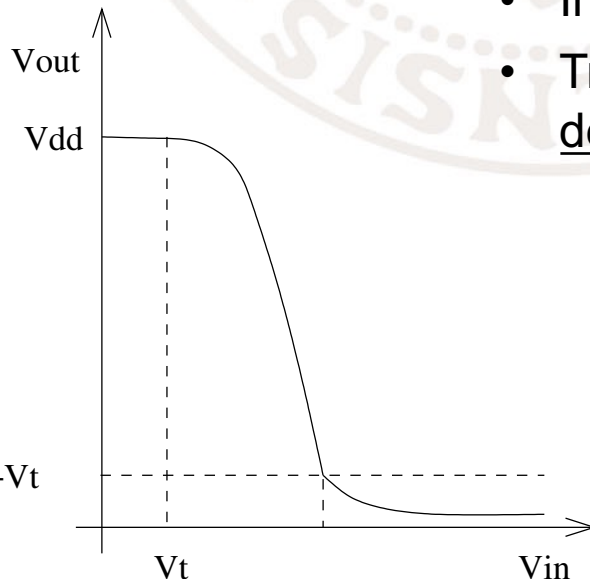
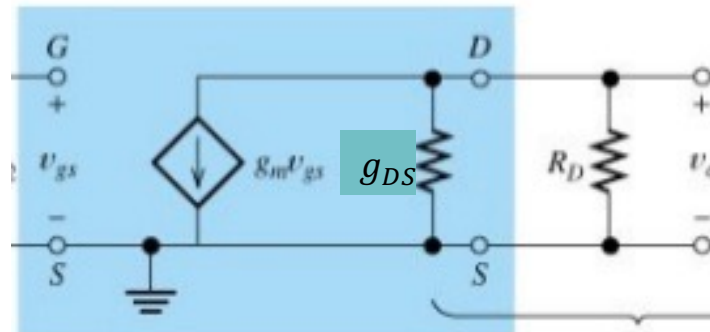
- E' possibile realizzare amplificatori anche con i MOSFET
es.: **Amplificatore a source comune**
 - Caratteristica statica simile a quella dell'emettitore comune
 - Alta pendenza con il MOSFET in **regione di saturazione**
1. **Calcolo del punto di lavoro:**

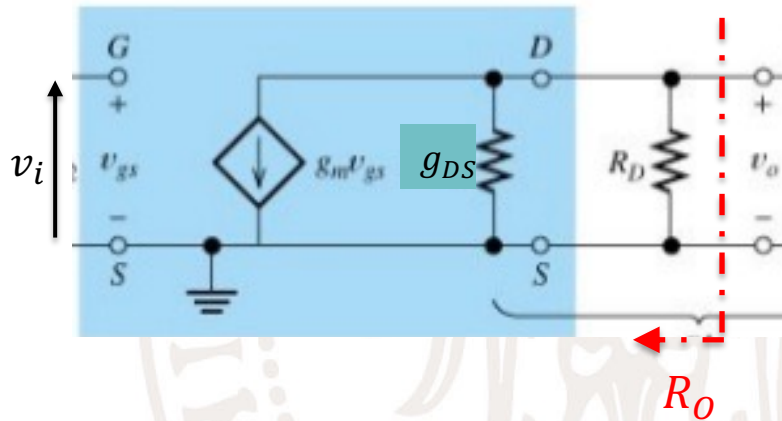
$$V_{OUT} = V_{DD} - R_D I_{DS0} = V_{DD} - R_D \frac{\beta_n}{2} (V_{IN} - V_T)^2 > V_{IN} - V_T$$

- **punto di lavoro** $Q \equiv (V_{GS0}, I_{DS0}, V_{DS0})$

2. **Estrazione del circuito equivalente di piccolo segnale:**

- Il MOSFET è sostituito dal suo circuito equivalente
- Trascuro gli effetti reattivi (lo studio nella banda passante dell'amplificatore) → comportamento quasi-stazionario





3. Calcolo parametri differenziali

$$g_m = \beta_n (V_{GS0} - V_T)(1 + \lambda V_{DS0}); g_{DS} = \frac{\lambda I_{DS0}}{(1 + \lambda V_{DS0})}$$

4. Estrazione delle funzioni di rete dell'amplificatore a source comune

→ no effetti reattivi → dominio del tempo

$$R_I = \frac{v_I}{i_I} = \infty \rightarrow \text{ideale come amplificatore di tensione}$$

$$A_V = \frac{v_O}{v_I} = \frac{v_{DS}}{v_{GS}} = \frac{-(R_D \parallel r_{DS}) g_m v_{GS}}{v_{GS}} = -g_m (R_D \parallel r_{DS})$$

→ formula identica al caso dell' E.C.

con $r_{DS} = 1/g_{DS}$

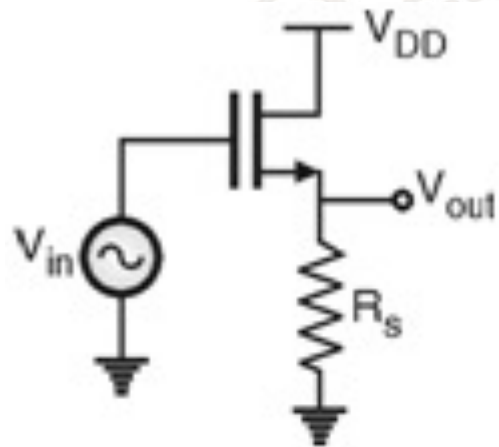
- A_V è negativo

→ **amplificatore invertente**
(sfasa di 180° il segnale)

- A_V dipende da R_D

$$R_O = \left. \frac{v_O}{i_O} \right|_{S_I=0} = \left. \frac{v_{DS}}{i_O} \right|_{v_{GS}=0} = \frac{v_{DS}}{g_{DS} v_{DS} + \frac{v_{DS}}{R_D}} = \frac{1}{g_{DS} + \frac{1}{R_D}} = \frac{1}{\frac{1}{r_{DS}} + \frac{1}{R_D}} = r_{DS} \parallel R_D \quad (\text{come E.C.})$$

Il S. C. ha prestazioni simili all'E. C., ma migliora R_I (attenzione che g_m è minore)



1. Calcolo del punto di lavoro:

- In regione di saturazione $I_{DS} = \frac{\beta_n}{2} (V_{GS} - V_T)^2$;

$$V_{OUT} = R_S I_{DS0} = R_S \frac{\beta_n}{2} (V_{GS0} - V_T)^2; \quad V_{GS0} = V_{IN} - V_{OUT}$$

- punto di lavoro $Q \equiv (V_{GS0}, I_{DS0}, V_{DS0})$

2. Estrazione del circuito equivalente di piccolo segnale:

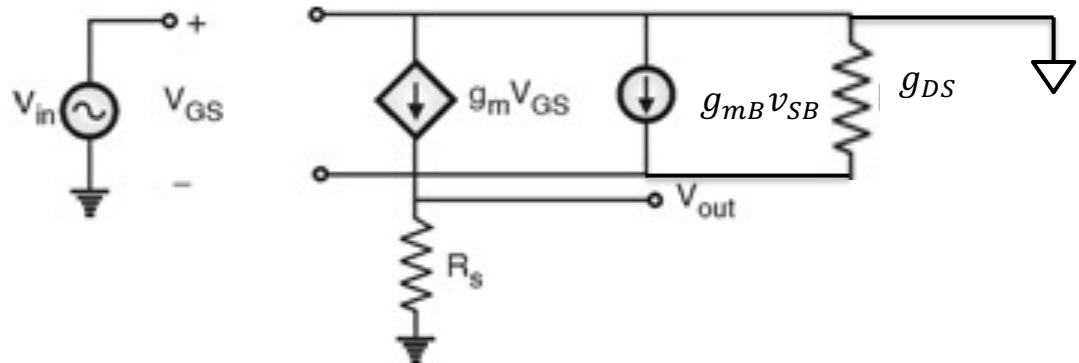
- Il MOSFET viene sostituito dal suo circuito equivalente
- Trascuro gli effetti reattivi $\rightarrow$ comportamento quasi-stazionario
- V_{DD} costante $\rightarrow v_{DD} = 0$ (massa)

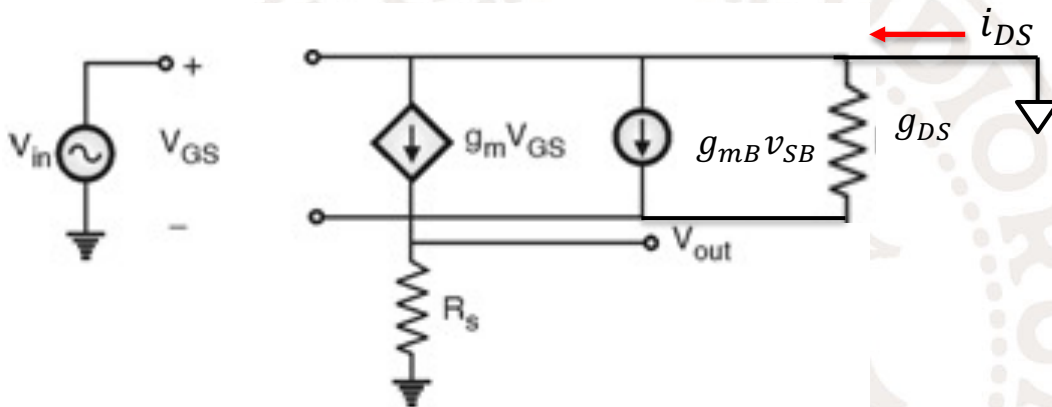
3. Calcolo parametri differenziali

$$g_m = \beta_n (V_{GS0} - V_T) (1 + \lambda V_{DS0})$$

$$g_{DS} = \frac{\lambda I_{DS0}}{(1 + \lambda V_{DS0})}$$

$$g_{mB} = -g_m \cdot \alpha$$





4. Estrazione delle funzioni di rete dell'amplificatore a drain comune

→ no effetti reattivi → dominio del tempo

$$v_{GS} = v_{in} - v_{out}$$

$$v_{SB} = v_{out} = -v_{DS}$$

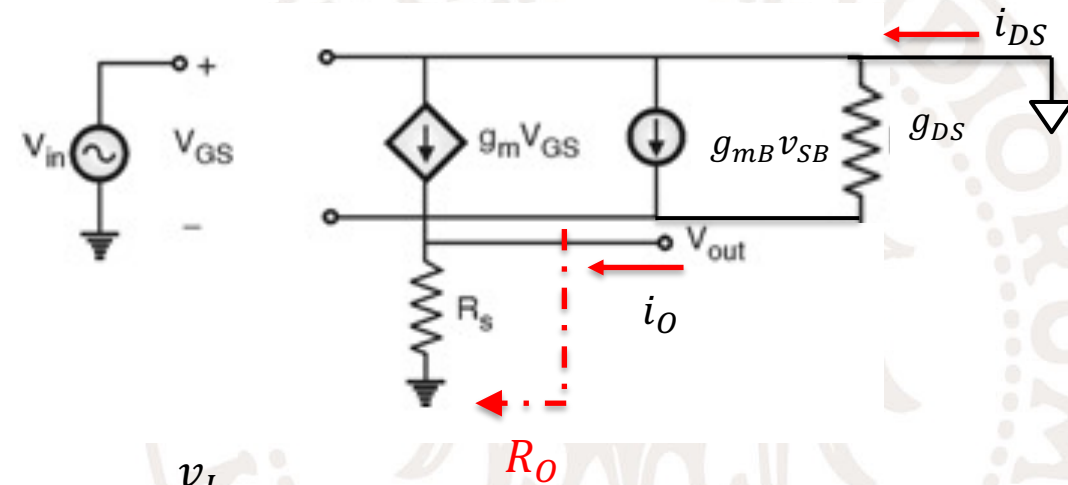
$$R_I = \frac{v_{in}}{i_{in}} = \infty \rightarrow \text{ideale come amplificatore di tensione}$$

$$v_{out} = R_S i_{DS} = R_S (g_m v_{GS} + g_{mB} v_{SB} + g_{DS} v_{ds}) = R_S (g_m v_{in} - g_m v_{out} - g_m \alpha v_{out} - g_{DS} v_{out})$$

$$v_{out} = \frac{R_S g_m}{1 + R_S [g_m (1 + \alpha) + g_{DS}]} v_{in} \quad A_V = \frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{R_S g_m}{1 + R_S [g_m (1 + \alpha) + g_{DS}]} < 1$$

Se trascuriamo l'effetto body $\alpha \cong 0$

$$A_V \cong \frac{R_S g_m}{1 + R_S g_m + R_S g_{DS}} = \frac{g_m \frac{R_S}{1 + R_S g_{DS}}}{1 + g_m \frac{R_S}{1 + R_S g_{DS}}} = \frac{g_m (R_S \parallel r_{DS})}{1 + g_m (R_S \parallel r_{DS})} \rightarrow \text{formula identica al caso dell' C.C.}$$



4. Estrazione delle funzioni di rete dell'amplificatore a source comune

→ no effetti reattivi → dominio del tempo

$$v_{GS} = v_{in} - v_{out}$$

$$v_{SB} = v_{out} = -v_{DS}$$

$$R_I = \frac{v_I}{i_I} = \infty$$

$$A_V \cong \frac{g_m(R_S \parallel r_{DS})}{1 + g_m(R_S \parallel r_{DS})} < 1$$

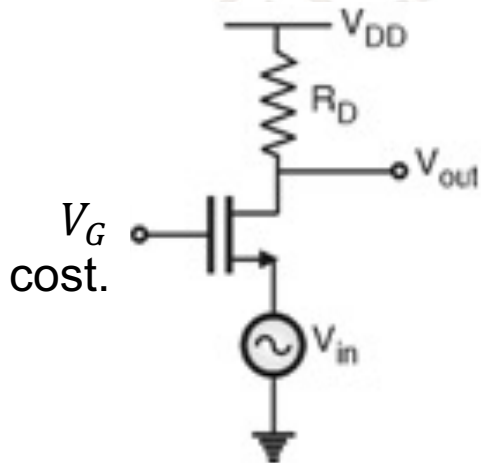
$$i_{DS} = g_m v_{in} - g_m v_{out} - g_m \alpha v_{out} - g_{DS} v_{out}$$

$$R_O = \left. \frac{v_{out}}{i_O} \right|_{v_{in}=0} = \frac{v_{out}}{-i_{DS} + \frac{v_{out}}{R_S}} = \frac{v_{out}}{g_m v_{out} + g_m \alpha v_{out} + g_{DS} v_{out} + \frac{v_{out}}{R_S}}$$

$$R_O = \frac{1}{g_m(1 + \alpha) + g_{DS} + \frac{1}{R_S}} \cong \frac{1}{g_m + \frac{1}{r_{DS}} + \frac{1}{R_S}} \cong \frac{1}{g_m} \quad (\text{bassa; bene!})$$

(solitamente $g_m \gg g_{DS}$)

Il D. C. ha prestazioni simili al C. C., ma migliora R_I (attenzione che g_m è minore)



1. Calcolo del punto di lavoro:

- In regione di saturazione $I_{DS} = \frac{\beta_n}{2} (V_{GS} - V_T)^2$;

$$V_{OUT} = V_{DD} - R_D I_{DS0} = V_{DD} - R_D \frac{\beta_n}{2} (V_G - V_{IN} - V_T)^2;$$

- punto di lavoro $Q \equiv (V_{GS0}, I_{DS0}, V_{DS0})$

2. Estrazione del circuito equivalente di piccolo segnale:

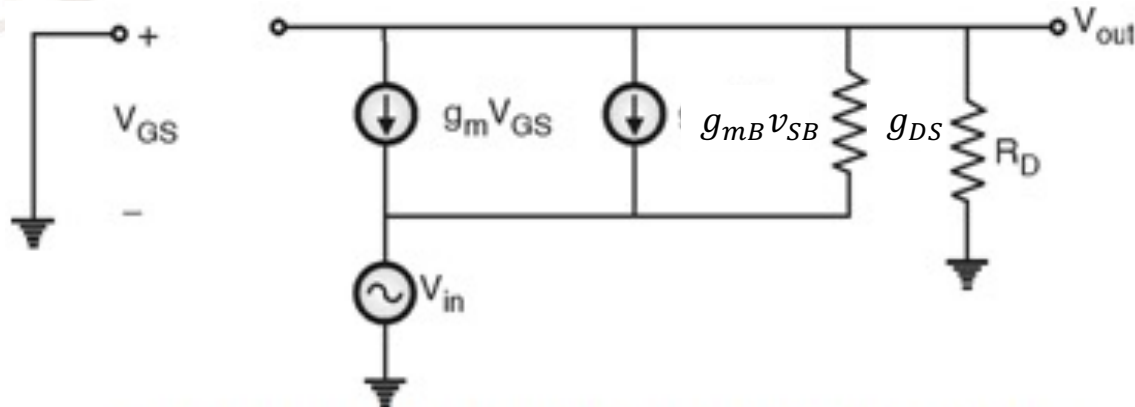
- Il MOSFET viene sostituito dal suo circuito equivalente
- Trascuro gli effetti reattivi $\rightarrow$ comportamento quasi-stazionario
- V_{DD} costante $\rightarrow v_{DD} = 0$ (massa)

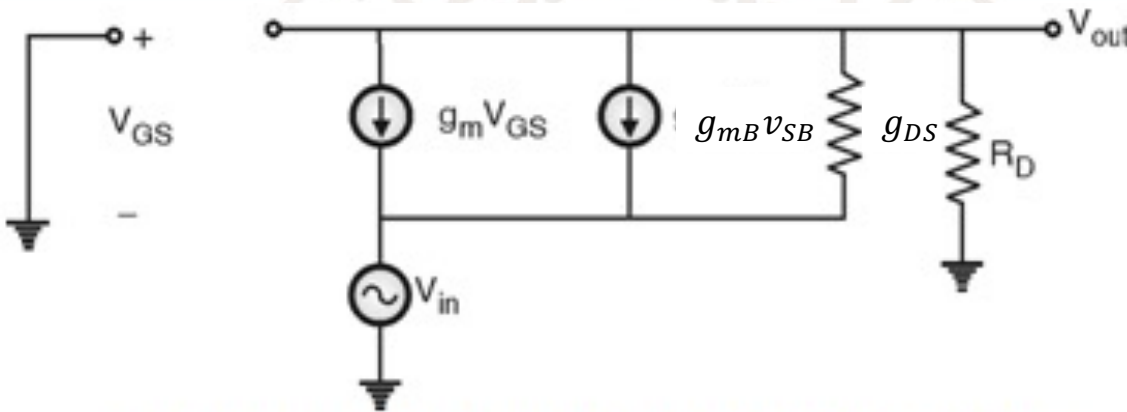
3. Calcolo parametri differenziali

$$g_m = \beta_n (V_{GS0} - V_T) (1 + \lambda V_{DS0})$$

$$g_{DS} = \frac{\lambda I_{DS0}}{(1 + \lambda V_{DS0})}$$

$$g_{mB} = -g_m \cdot \alpha$$





4. Estrazione delle funzioni di rete dell'amplificatore a source comune

→ no effetti reattivi → dominio del tempo

$$v_{GS} = -v_{in} \quad v_{SB} = v_{in}$$

$$v_{DS} = v_{out} - v_{in}$$

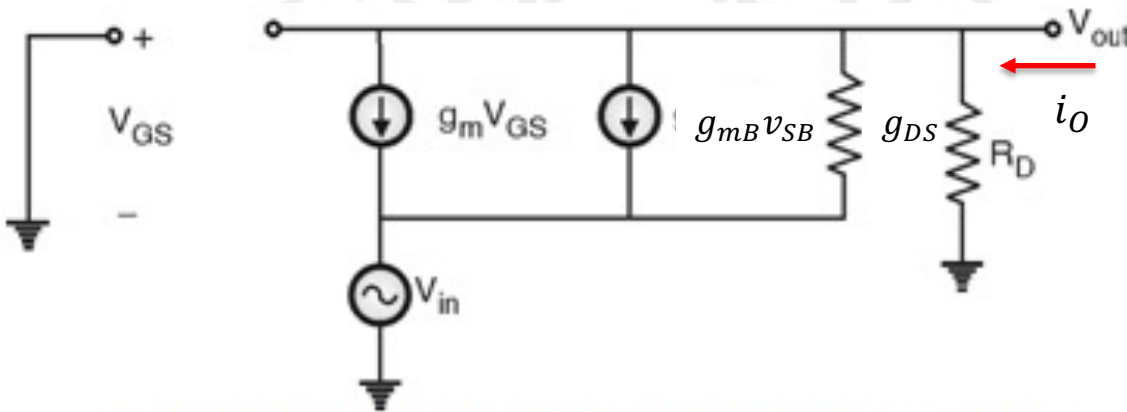
$$v_{out} = -R_D i_{DS} = -R_D (g_m v_{GS} + g_{mB} v_{SB} + g_{DS} v_{DS}) = R_D (g_m + \alpha g_m + g_{DS}) v_{in} - R_D g_{DS} v_{out}$$

$$v_{out} = \frac{R_D (g_m + \alpha g_m + g_{DS})}{1 + R_D g_{DS}} v_{in} \quad i_{DS} = -i_{in} = -\frac{v_{out}}{R_D} = -\frac{(g_m + \alpha g_m + g_{DS})}{1 + R_D g_{DS}} v_{in}$$

$$R_I = \frac{v_{in}}{i_{in}} = \frac{1 + R_D g_{DS}}{g_m + \alpha g_m + g_{DS}}$$

(solitamente $g_m \gg g_{DS}$)

Se trascuriamo l'effetto body $\alpha \cong 0$ $R_I \cong \frac{1 + R_D g_{DS}}{g_m + g_{DS}} \cong \frac{1 + R_D g_{DS}}{g_m} \cong \frac{1}{g_m}$ (bassa; male!)
come base comune



4. Estrazione delle funzioni di rete dell'amplificatore a source comune

→ no effetti reattivi → dominio del tempo

$$v_{GS} = -v_{in} \quad v_{SB} = v_{in}$$

$$v_{DS} = v_{out} - v_{in}$$

$$v_{out} = \frac{R_D(g_m + \alpha g_m + g_{DS})}{1 + R_D g_{DS}} v_{in}$$

$$A_V = \frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{R_D(g_m + \alpha g_m + g_{DS})}{1 + R_D g_{DS}}$$

Se trascuriamo l'effetto body $\alpha \cong 0$

$$A_V \cong \frac{R_D(g_m + g_{DS})}{1 + R_D g_{DS}} \cong \frac{g_m R_D}{1 + R_D g_{DS}} = g_m(R_D \parallel r_{DS})$$

(solitamente $g_m \gg g_{DS}$)

non invertente !
come base comune

$$R_O = \left. \frac{v_{out}}{i_O} \right|_{v_{in}=0} = \frac{v_{out}}{i_{DS} + \frac{v_{out}}{R_D}} = \frac{v_{out}}{g_{DS} v_{out} + \frac{v_{out}}{R_D}} = \frac{1}{\frac{1}{r_{DS}} + \frac{1}{R_D}} = R_D \parallel r_{DS}$$

(come base comune)